Caratterizzazione Sperimentale e Modellistica Elettromeccanica di un Risonatore MEMS Nonlineare ad Azionamento Capacitivo

Relazione Tecnica di Progetto

24 ottobre 2026

Indice

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS **3**
1.1 Geometria della trave . . . 3
1.2 Configurazione degli elettrodi e polarizzazione elettrica . . . 3

2 Equazione del moto **4**

3 Forze elettrostatiche **5**

4 Segnale di corrente dal MEMS **7**

5 Modello elettrico equivalente RLC **7**
5.1 Capacità parassita in parallelo . . . 9

6 Circuito di condizionamento **9**

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown) **11**
7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in}) . . . 12
7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in}) . . . 14
7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q . . . 14

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza **16**
8.1 Setup sperimentale e principio della misura . . . 16
8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p . . . 17
8.2.1 Fit della risposta in frequenza . . . 17
8.3 Stima indipendente della capacità parassita C_p (Validazione a tre vie) . . . 18
8.4 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice . . . 19
8.4.1 Interpretazione fisica della risposta compensata . . . 21
8.5 Stima dei parametri RLC equivalenti e confronto con il modello teorico . . . 21
8.5.1 Formule di determinazione dei parametri RLC . . . 21
8.5.2 Confronto critico con i valori teorici e interpretazione fisica . . . 22

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita e analisi nel piano complesso **24**
9.1 Architettura del circuito di compensazione hardware attiva . . . 24
9.2 Analisi dettagliata degli stadi e procedura di taratura . . . 24
9.2.1 Stadio 1 (U_1): Sfasatore invertente a regolazione disaccoppiata di fase e modulo . . . 24

9.2.2 Stadio 2 (R_{PA}) e Stadio 3 (U_2): Partitore potenziometrico e Buffer a guadagno unitario . . . 26
9.2.3 Stadio 4 ($C_c \parallel R_{Pc}$): Sintesi della capacità equivalente variabile con componenti fissi . . . 27
9.3 Caratterizzazione della cancellazione capacitiva a MEMS spento ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$) . . 28
9.4 Risposta in frequenza a MEMS attivo ($V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$) con compensazione hardware 30
9.4.1 Confronto diretto: senza compensazione vs compensazione hardware e software . . . 30
9.5 Analisi vettoriale nel piano complesso (Diagrammi di Nyquist / Cerchi di Ammettenza) . . . 33
9.5.1 Dimostrazione analitica dell'equazione del cerchio di risonanza . . . 33
9.5.2 Confronto sperimentale dei cerchi di Nyquist: prima e dopo la compensazione 34

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale: compressione di ampiezza e deriva non lineare di frequenza 38
10.1 Origine fisica delle non-linearità di rigidezza ad ampiezza finita . . . 38
10.2 Setup sperimentale e compressione dell'ampiezza di risposta (A_0 vs V_{in}) . . . 39
10.3 Evoluzione temporale della frequenza istantanea durante il ring-down ($f_1(t)$) . . 41
10.3.1 Modello analitico del rilassamento di frequenza . . . 41
10.3.2 Stima numerica della frequenza istantanea e risultati sperimentali . . . 42

11 Distorsione armonica di secondo ordine e accoppiamento con il secondo modo flessionale 45
11.1 Origine fisica della componente a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1$) e risonanza interna 1:2 . . . 45
11.2 Setup di misura e metodologia di analisi spettrale ad alta accuratezza . . . 46
11.3 Risultati sperimentali: ampiezze armoniche (p_1, p_2) e distorsione di secondo modo (p_2/p_1) . . . 47

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS

1.1 Geometria della trave

Il dispositivo è un risonatore micro-elettromeccanico integrato realizzato tramite il processo *ThELMA* (*Thick Epitaxial Layer for Microactuators and Accelerometers*) di STMicroelectronics. La struttura è quella di una trave a doppio incastro, sospesa sopra il substrato di silicio.

Le dimensioni della trave sono: lunghezza rettificata $L \approx 532\,\mu\text{m}$, larghezza $w = 5\,\mu\text{m}$, spessore $h = 24\,\mu\text{m}$. Il dispositivo vibra flettendosi a destra e sinistra parallelamente alla superficie del chip.

La trave non è perfettamente rettilinea, ma presenta una lieve curvatura iniziale ad arco. Questa geometria è stata scelta in fase di fabbricazione per introdurre un termine di forza non lineare quadratico, impiegato nei paper teorici per accoppiare il primo modo ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$) con il modo a frequenza doppia ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$) tramite risonanza interna 1:2.

Nel nostro contesto sperimentale, tuttavia, l'accoppiamento risonante non viene innescato: sollecitiamo solo il primo modo flessionale.

1.2 Configurazione degli elettrodi e polarizzazione elettrica

Lateralmente all'arco sono disposti degli elettrodi ad una distanza di $g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$. In figura 1 è mostrato uno schema concettuale semplificato della struttura.

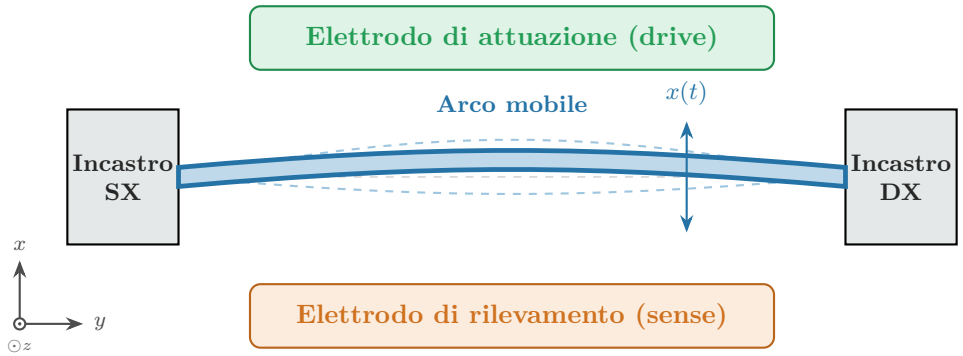


Figura 1: Schema concettuale semplificato della struttura del mems e degli elettrodi.

Nella configurazione sperimentale adottata, la trave è tenuta al potenziale V_{DC}. L'elettrodo di drive viene pilotato con il segnale sinusoidale d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. L'elettrodo di sense è tenuto a 0 V. Il moto della trave lungo la direzione x modula la capacità di sense. Ci sono altri elettrodi, come gli elettrodi di tuning, che vengono impiegati per la risonanza interna $1:2$. Nel nostro banco di misura vengono posti a massa, non interferendo così con lo studio del solo primo modo.

Da un punto di vista elettrostatico, ci sono due condensatori:

1. Condensatore di attuazione (di drive): Formato tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. La modulazione di questa tensione produce la forza elettrostatica che mette in oscillazione la trave.

2. Condensatore di rilevamento (di sense): Formato tra la trave mobile e l'elettrodo di sense. Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t)$, il gap varia nel tempo, modulando la capacità. La carica elettrostatica immagazzinata varia, inducendo una corrente motrice.

2 Equazione del moto

Un corpo elastico reale come una trave di silicio possiede infiniti gradi di libertà. Lo spostamento lungo x di un generico punto materiale $y \in [0, L]$ all'istante di tempo t è descritto da un campo bidimensionale $u(y, t)$.

La trave possiede infiniti modi di vibrazione, ciascuno caratterizzato da una propria frequenza di risonanza f_0 e da una specifica deformata geometrica:

- Il primo modo flessionale ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$), con una singola "pancia" centrale;
- Il secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), a forma di "S" antisimmetrica;
- Modi superiori a frequenze nell'ordine dei megahertz.

Tuttavia, il dispositivo opera con un fattore di qualità molto elevato ($Q \approx 10^3 - 10^4$). Nel dominio della frequenza, un fattore di qualità così alto rende il risonatore un filtro meccanico selettivo:

- Quando applichiamo all'elettrodo di drive una tensione sinusoidale con frequenza prossima al primo modo flessionale, la risposta meccanica su questo specifico modo viene accentuata di un fattore pari a Q.
- Tutti gli altri modi hanno frequenze di risonanza distanti dalla frequenza di eccitazione. Di conseguenza, la loro ampiezza di oscillazione risulta del tutto trascurabile rispetto alla risposta del primo modo.

Durante l'oscillazione, la forma geometrica assunta dalla trave nello spazio non cambia nel tempo: cambia unicamente l'ampiezza dell'oscillazione. Il campo $u(y, t)$ assume la seguente forma:

$$u(y, t) = \phi(y) \cdot x(t) \tag{1}$$

$\boldsymbol{\phi(y)}$ è la forma modale: descrive la geometria fissa assunta dalla trave durante l'oscillazione, lungo la sua lunghezza y. Per convenzione, la forma modale è normalizzata imponendo che al centro dell'arco ($y = L/2$) valga esattamente 1.

$\boldsymbol{x(t)}$ è la coordinata modale: dipende esclusivamente dal tempo e ha le dimensioni fisiche di una lunghezza. Dato che $\phi(L/2) = 1$, essa rappresenta lo spostamento istantaneo del punto centrale della trave.
In figura 2 è mostrata $\phi(y)$ lungo la trave.

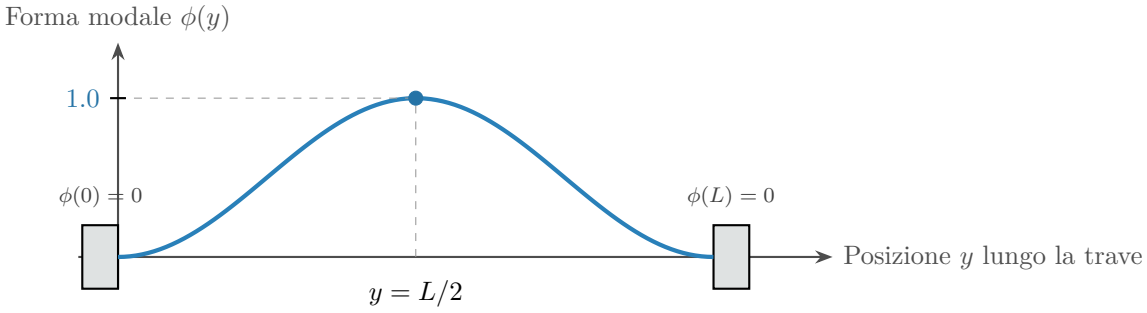


Figura 2: Visualizzazione della forma modale $\phi(y)$.

Grazie alla relazione (1), possiamo conoscere:

1. Spostamento di ogni punto $u(y,t) = \phi(y)\, x(t)$. (Es. al centro sbanda di $x(t)$, a un quarto sbanda di $\phi(L/4)x(t)$, agli incastri sbanda di 0);
2. Velocità $v(y,t) = \frac{\partial u}{\partial t} = \phi(y)\, \dot{x}(t)$;
3. Accelerazione $a(y,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \phi(y)\, \ddot{x}(t)$;

Quando la trave oscilla sul suo modo fondamentale, $\phi(y)$ rimane invariato nel tempo: l'unica grandezza che evolve è l'ampiezza dell'oscillazione al centro, $x(t)$.

In regime di piccolo segnale (ovvero per spostamenti al centro molto inferiori al gap a riposo, $x(t) \ll g_0$), applicando la seconda legge di Newton ($\sum F = m \cdot a$), l'equazione del moto del punto centrale della trave è:

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + k_m x(t) = F_e(t) \tag{2}$$

dove:

- m_{eff} è la massa efficace associata al primo modo di vibrazione.
- k_m è la costante elastica del silicio che richiama la trave quando il centro sbanda di $x(t)$.
- b_{eff} è lo smorzamento viscoso efficace associato al primo modo di vibrazione.
- ω_0 è la frequenza di risonanza in assenza di forze esterne applicate, pari a:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}} = 2\pi f_0 \approx 2\pi \times 417\,\text{kHz} \tag{3}$$

- $F_e(t)$ è la risultante delle forze elettrostatiche esercitate dall'elettrodo di attuazione.

Questa formulazione coincide con il modello a ordine ridotto (ROM) ricavato da Frangi in eq. (8) a pag. 7 di [1]:

$$\mathcal{M}\ddot{q}_1(t) + \mathcal{M}\beta_1(q_1) = F_1(q_1) \tag{4}$$

la variabile $q_1(t)$ coincide con lo spostamento $x(t)$, $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ si riduce al termine lineare $\mathcal{M}c_1^{(1)}q_1 = k_m x(t)$ (con il coefficiente $c_1^{(1)} = \omega_0^2$ dalla tabella 1 di [1]). Includendo la dissipazione lineare $\mathcal{M}\frac{\omega_0}{Q}\dot{q}_1$, l'equazione del paper coincide con l'eq. (2).

3 Forze elettrostatiche

Consideriamo la capacità di drive $C_d(x)$ formata tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. L'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore è:

$$U_e = \frac{1}{2}C_d(x)V^2(t) \tag{5}$$

dove la differenza di potenziale applicata tra la trave (a potenziale V_{DC}) e l'elettrodo di drive (pilotato da $v_{\text{in}}(t)$) è:

$$V(t) = V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t) \tag{6}$$

La forza elettrostatica che agisce sulla trave è:

$$F_e(x,t) = \frac{\partial U_e}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t)\right)^2 \tag{7}$$

Sviluppando il quadrato del binomio:

$$(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t))^2 = V_{\mathrm{DC}}^2 - 2V_{\mathrm{DC}}v_{\mathrm{in}}(t) + v_{\mathrm{in}}^2(t) \tag{8}$$

Poiché in regime di piccolo segnale $|v_{\mathrm{in}}(t)| \ll V_{\mathrm{DC}}$, il termine quadratico $v_{\mathrm{in}}^2(t)$ può essere trascurato.

In regime di piccole oscillazioni di $x(t)$, possiamo approssimare la derivata della capacità tramite sviluppo di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} \approx \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_{x=0} x(t) \tag{9}$$

Sostituendo nell'espressione della forza elettrostatica, otteniamo tre contributi distinti:

$$F_e(x,t) \approx \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 x(t)}_{k_e\, x(t)} - \underbrace{V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 v_{\mathrm{in}}(t)}_{F_{\mathrm{drive}}(t)} \tag{10}$$

Analizziamo ciascun termine:

1. F_{DC} è la forza statica che determina un minuscolo spostamento della posizione della trave verso l'elettrodo, attorno a cui avviene la vibrazione.

2. $k_e x(t)$ include la rigidezza elettrostatica k_e. Sostituendo lo sviluppo di $F_e(x,t)$ nell'equazione del moto (2) e spostando il termine $k_e x(t)$ al primo membro, l'equazione differenziale della trave diventa:

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})} x(t) = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{11}$$

   (avendo trascurato la deflessione statica costante dovuta a F_{DC}, attorno a cui avviene la vibrazione). La forza elettrostatica agisce dunque come una molla con costante elastica negativa, sottraendosi alla rigidezza meccanica del silicio:

$$k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{12}$$

   A causa di questo fenomeno, la frequenza di risonanza diminuisce all'aumentare di V_{DC} secondo la legge:

$$\omega_1^2(V_{\mathrm{DC}}) = \frac{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})}{m_{\mathrm{eff}}} = \omega_0^2 - \frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{13}$$

   Nel lavoro di Frangi et al. [1], il coefficiente $\frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0$ è indicato come $\varepsilon_0 c_{1,DD}$, ottenendo l'equazione:

$$\omega_1(V_{\mathrm{DC}}) \approx \sqrt{\omega_0^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD} V_{\mathrm{DC}}^2} \tag{14}$$

3. F_{drive} è la forza che trasforma la tensione sinusoidale d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ in una spinta meccanica, governata dal fattore di trasduzione elettromeccanica η:

$$\eta = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} \quad [\mathrm{N/V\ oppure\ C/m}] \tag{15}$$

   da cui:

$$F_{\mathrm{drive}}(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{16}$$

4 Segnale di corrente dal MEMS

La carica immagazzinata sull'elettrodo di sense è data da:

$$q_{\mathrm{s}}(t) = C_s(x) \cdot V_{\mathrm{DC}} \tag{17}$$

Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$, la capacità $C_s(x)$ varia nel tempo. La corrente elettrica uscente dal terminale di sense corrisponde alla derivata temporale della carica:

$$i_s(t) = \frac{dq_{\mathrm{s}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[C_s(x)V_{\mathrm{DC}}\right] = V_{\mathrm{DC}}\frac{dC_s}{dt} = V_{\mathrm{DC}}\left(\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0 \frac{dx}{dt}\right) \tag{18}$$

Definiamo il fattore di trasduzione in uscita $\eta_{\mathrm{s}} = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0$: poiché l'elettrodo di sense è geometricamente identico e simmetrico a quello di drive (stessa superficie affacciata e identico gap a riposo $g_0 = 1.8\,\mu\mathrm{m}$), la variazione di capacità per unità di spostamento è la stessa in modulo. Quindi, possiamo dire che i due fattori di trasduzione coincidono:

$$\eta_{\mathrm{sense}} = \eta_{\mathrm{drive}} = \eta \tag{19}$$

L'espressione della corrente di rilevamento si scrive come:

$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{20}$$

La corrente erogata dal MEMS è direttamente proporzionale alla velocità meccanica della trave.

5 Modello elettrico equivalente RLC

Il legame tra il dominio elettrico e quello meccanico può essere studiato rappresentando il MEMS come un doppio trasformatore ideale (Fig. 3):

1. Un trasformatore ideale con rapporto $1 : \eta$ converte la tensione dinamica $v_{\mathrm{in}}(t)$ nella forza meccanica forzante:
$$F(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{21}$$

2. La forza $F(t)$ agisce sulla maglia meccanica serie composta da massa equivalente m_{eff}, smorzamento b_{eff} e cedevolezza $1/k_{\mathrm{eff}}$. Mette la trave in oscillazione con velocità $\dot{x}(t)$. Vale la relazione:
$$F(t) = m_{\mathrm{eff}}\frac{d\dot{x}}{dt} + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + k_{\mathrm{eff}}\int \dot{x}(t)\,dt \tag{22}$$

3. Un secondo trasformatore ideale con rapporto $\eta : 1$ converte la velocità meccanica $\dot{x}(t)$ nella corrente elettrica di uscita:
$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{23}$$

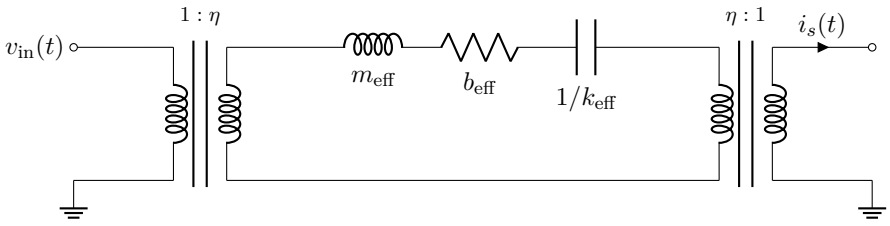


Figura 3: Modello elettromeccanico a due porte del risonatore MEMS.

Come ricavato nell'equazione (20):

$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \iff \dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta} \tag{24}$$

Sostituendo $\dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta}$ e lo spostamento $x(t) = \int \dot{x}(t)\,dt = \frac{1}{\eta}\int i_s(t)\,dt$ all'interno dell'equazione del moto (11) (con $F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t)$):

$$m_{\text{eff}}\frac{d}{dt}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + b_{\text{eff}}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + k_{\text{eff}}\int\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right)dt = \eta\, v_{\text{in}}(t) \tag{25}$$

Dividendo entrambi i membri per il fattore di accoppiamento η, otteniamo:

$$\underbrace{\left(\frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{L_m}\frac{di_s(t)}{dt} + \underbrace{\left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{R_m} i_s(t) + \underbrace{\left(\frac{k_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{\frac{1}{C_m}}\int i_s(t)\,dt = v_{\text{in}}(t) \tag{26}$$

I tre parametri L_m, R_m e C_m costituiscono il modello elettrico equivalente RLC della trave. Confrontando l'equazione (26) con i risultati del paper di Frangi [1], possiamo ricavare i valori dei parametri elettrici equivalenti RLC:

$$L_m = \frac{1}{2\left(\varepsilon_0 c^{(1)}_{0,DA} V_{\text{DC}}\right)^2}, \qquad R_m = \frac{\omega_{01} L_m}{Q_1}, \qquad C_m = \frac{1}{\omega_1^2(V_{\text{DC}})L_m} \tag{27}$$

dove:

- $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\text{F/m}$ è la costante dielettrica del vuoto;
- $c^{(1)}_{0,DA}$ è un coefficiente elettrostatico di trasduzione (estratto dalla Tab. 2 del paper, con $\varepsilon_0 c^{(1)}_{0,DA} \approx 8.129 \times 10^{-4}\,\text{N/V}^2$).
- V_{DC} è la tensione continua di polarizzazione applicata al corpo della trave mobile.
- ω_{01} è la pulsazione naturale del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 0$ V.
- $Q_1 \approx 2800$ è il fattore di merito meccanico del primo modo (Tab. 3).
- $\omega_1(V_{\text{DC}}) = \sqrt{c^{(1)}_{1,\beta} - \varepsilon_0 c^{(1)}_{1,DD} V_{\text{DC}}^2}$ è la pulsazione di risonanza effettiva.

Per $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, otteniamo le seguenti stime:

- Induttanza motrice: $L_m \approx 30.27\,\text{kH}$;
- Resistenza motrice: $R_m \approx 28.29\,\text{M}\Omega$;
- Capacità motrice: $C_m \approx 4.83\,\text{aF}$;

5.1 Capacità parassita in parallelo

Nel dispositivo reale sono presenti accoppiamenti capacitivi parassiti. I risultati raccolti durante la sperimentazione in laboratorio ci hanno indirizzato a modellare una capacità parassita C_p in parallelo al ramo serie RLC, come mostrato in Fig. 4. Come si vedrà a breve, il nodo da cui viene estratta la corrente $i_{\text{tot}}(t)$ sarà mantenuto a 0 V dalla massa virtuale di un amplificatore a transimpedenza (TIA).

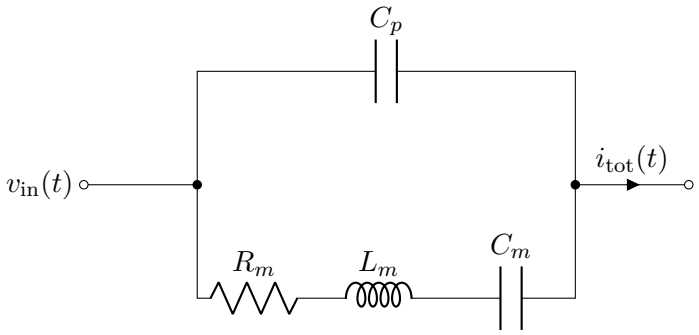


Figura 4: Circuito equivalente del risonatore MEMS: ramo motrice serie R_m-L_m-C_m in parallelo alla capacità parassita C_p (con porta di uscita chiusa su massa virtuale).

6 Circuito di condizionamento

La corrente complessiva $i_{\text{tot}}(t) = i_s(t) + i_{Cp}(t)$ prodotta dal MEMS viene condizionata dalla catena di amplificazione riportata in fig. 5.

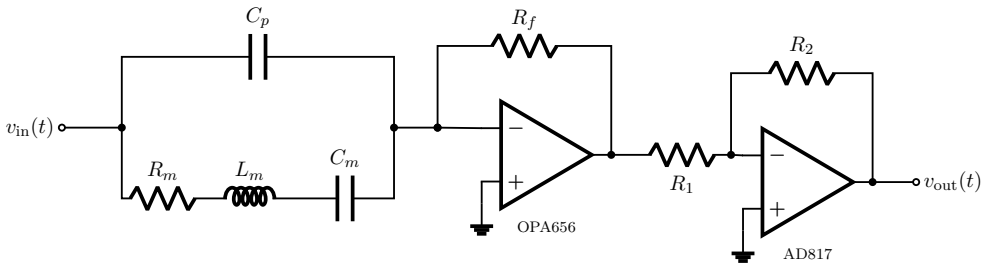


Figura 5: Schema circuitale del setup di laboratorio: circuito equivalente RLC del MEMS con in parallelo la capacità parassita, e il circuito di condizionamento in uscita.

Il circuito di condizionamento si articola in questi due stadi:

1. Amplificatore a transimpedenza (TIA): l'ingresso invertente dell'opamp OPA656 è fissato a massa virtuale. La corrente in ingresso viene convertita in tensione attraverso la resistenza di retroazione $R_f = 500\,\text{k}\Omega$:

$$v_{\text{out, TIA}}(t) = -R_f \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{28}$$

2. Amplificatore invertente: l'opamp AD817 è configurato per dare un guadagno in tensione di -10, attraverso le resistenze $R_1 = 100\,\Omega$ e $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$:

$$G_{\text{IA}} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1\,\text{k}\Omega}{100\,\Omega} = -10 \tag{29}$$

La tensione complessiva all'uscita della catena di condizionamento è dunque legata alla corrente $i_{\text{tot}}(t)$ erogata dal risonatore da una trans-resistenza equivalente pari a:

$$v_{\text{out}}(t) = G_{\text{IA}} \cdot v_{\text{out, TIA}}(t) = (-10) \cdot (-R_f \cdot i_{\text{tot}}(t)) = \underbrace{10\, R_f}_{R_{\text{trans}}} \cdot i_{\text{tot}}(t) = 5.0\,\text{M}\Omega \cdot i_{\text{tot}}(t) \qquad (30)$$

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown)

In questa sezione presentiamo le misure sperimentali condotte sul MEMS per determinare la frequenza di risonanza f_1, il tempo caratteristico di smorzamento τ e il fattore di merito Q del primo modo flessionale, analizzando la risposta libera a seguito dell'interruzione brusca di una forzante:

- La tensione di polarizzazione della trave è stata fissata a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.
- Abbiamo applicato un segnale sinusoide $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}} \sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, sull'elettrodo di drive. Come vedremo, è un valore di tensione sufficientemente basso da non innescare le non linearità. L'eccitazione sinusoidale $v_{\mathrm{in}}(t)$ è controllata da un segnale di sincronizzazione logico (Gate). Finché il gate è alto, il segnale sinusoidale agisce sul mems. Al fronte di discesa del gate (istante $t = 0$ nella scala dei tempi nelle misure che presenteremo), la forzante $v_{\mathrm{in}}(t)$ viene interrotta bruscamente azzerando l'ingresso.
- Tramite l'oscilloscopio, abbiamo estrapolato la traccia del ringdown. L'esperimento è stato ripetuto per 25 diverse frequenze di ingresso f_{in}, distribuite in una finestra compresa tra 417.26 kHz e 418.40 kHz, addensando i punti con un passo fino a 10 Hz in corrispondenza del picco di risonanza.

A partire dall'istante di spegnimento dell'eccitazione, la trave non riceve più alcuna spinta forzante dall'esterno e si ritrova in regime di oscillazione libera smorzata. L'energia meccanica accumulata viene gradualmente dissipata per attrito viscoso.

All'istante di commutazione del gate, la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ passa bruscamente a zero. A causa della presenza della capacità parassita C_p che collega direttamente l'elettrodo di drive a quello di sense (Fig. 5), questa repentina variazione di tensione genera una corrente impulsiva, che si esaurisce in 2.4 µs; per evitare che contamini la stima dei parametri, abbiamo scartato i primi 20 µs successivi al fronte del gate.

Abbiamo realizzato un algoritmo che individua i picchi locali della sinusoide smorzata. Questi picchi seguono la legge del decadimento esponenziale:

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \tag{31}$$

dove A_0 è l'ampiezza di picco estrapolata all'istante di spegnimento $t = 0$, e τ è la costante di tempo del ringdown. Abbiamo fittato i picchi ai minimi quadrati.

In Fig. 6 sono riportati i transitori di quattro frequenze di eccitazione rappresentative.

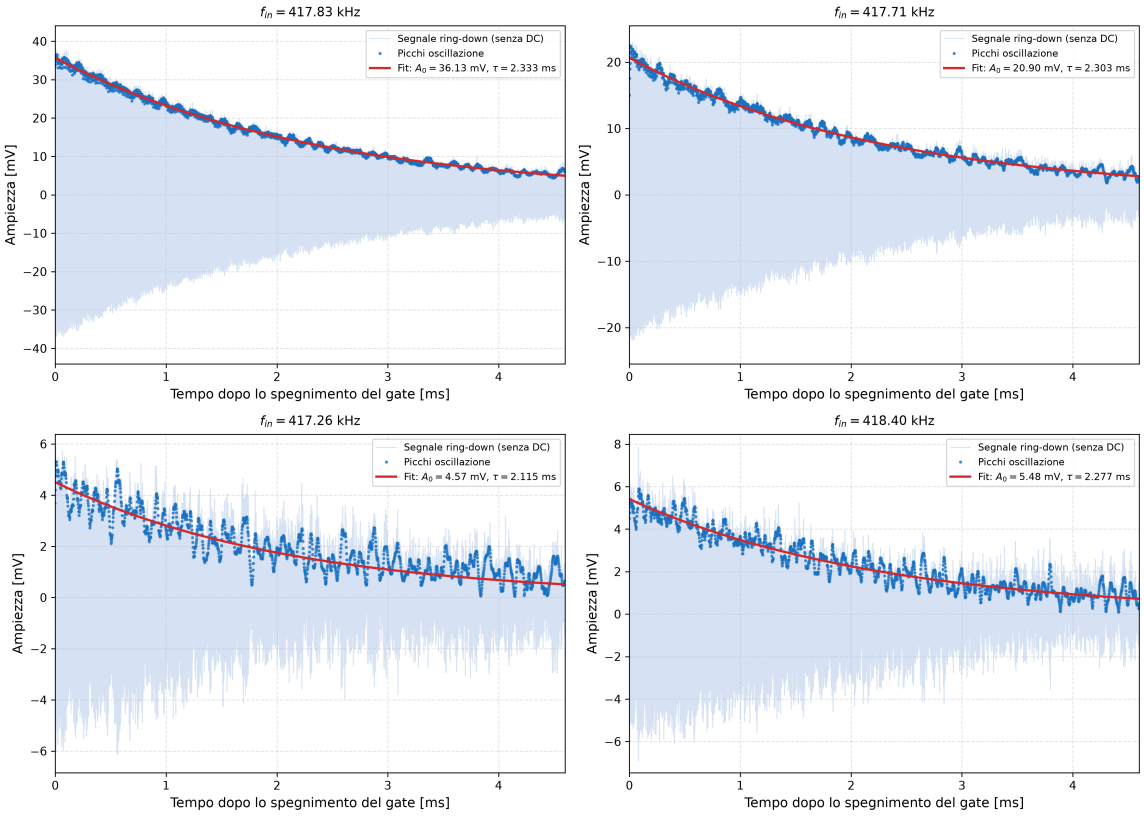


Figura 6: Decadimento temporale dell'oscillazione libera per quattro frequenze di eccitazione in ingresso.

7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in})

In Fig. 7 è riportato il grafico dell'ampiezza iniziale A_0 estratta all'istante di spegnimento del gate ($t = 0$) in funzione della frequenza forzante f_{in}. Poiché per $t < 0$ la trave si trova in regime sinusoidale forzato, ci aspettiamo che l'energia meccanica accumulata (e quindi l'ampiezza di vibrazione A_0 al rilascio) sia massima quando la frequenza di eccitazione è vicina alla la frequenza di risonanza del primo modo flessionale alla tensione continua applicata $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, ossia $f_{\text{in}} = f_1$.
La linea tratteggiata rossa rappresenta il fit lorenziano ottenuto per regressione ai minimi quadrati:

$$A_0(f_{\text{in}}) = \frac{A_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{2(f_{\text{in}} - f_1)}{\Delta f}\right)^2}} \tag{32}$$

dove:

- $A_{\max}$ è l'ampiezza di picco in tensione alla risonanza;
- f_1 è la frequenza di risonanza del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$;
- Δf è la larghezza di banda a metà potenza ($-3\,\text{dB}$ in ampiezza, per $A_0 = A_{\max}/\sqrt{2}$).

I parametri stimati dal fit dello script sono:

$$f_1 = 417.84\,\text{kHz}, \quad A_{\max} = 37.26\,\text{mV}, \quad \Delta f = 175.1\,\text{Hz} \tag{33}$$

Il punto sperimentale più vicino al picco si trova a $f_{\text{in}} = 417.83\,\text{kHz}$ con ampiezza misurata $A_0 = 36.13\,\text{mV}$. Allontanandosi di $\pm 500\,\text{Hz}$ dal picco, l'ampiezza di oscillazione crolla a valori inferiori a $5\,\text{mV}$.

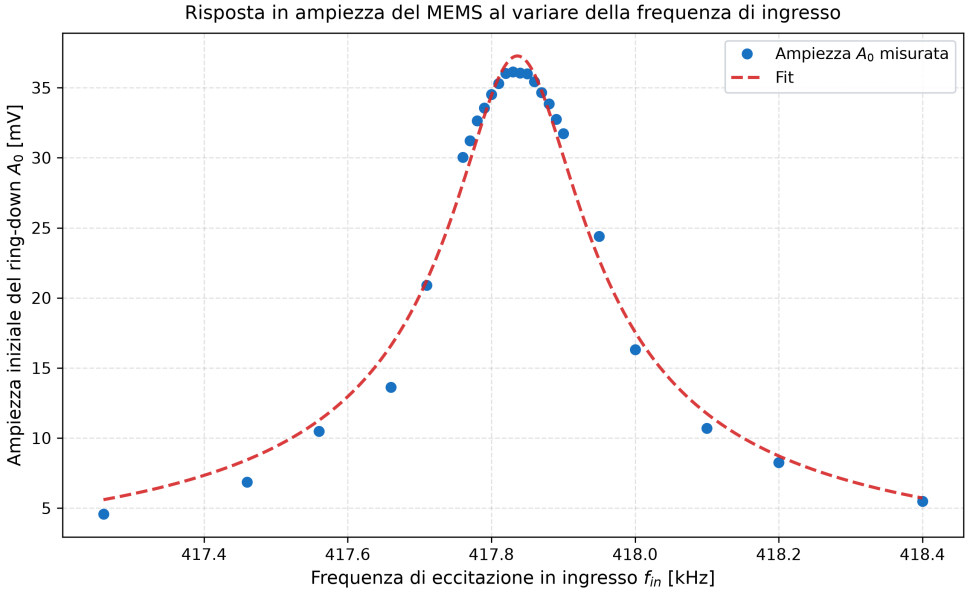


Figura 7: Ampiezza iniziale di oscillazione A_0 al momento dello spegnimento dell'eccitazione in funzione della frequenza forzante f_{in}, a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in})

In fig. 8 è riportato il grafico della frequenza di oscillazione f_1 del ringdown rispetto alla frequenza f_{in} di eccitazione. I punti arancio sono stati attenuti tramite FFT, mentre quelli blu tramite fit lineare della fase istantanea $\phi(t) = 2\pi f_1 t + \phi_0$, il cui valor medio, rappresentato tramite la linea tratteggiata rossa, è di $f_1 = 417\,859\,\text{Hz}$

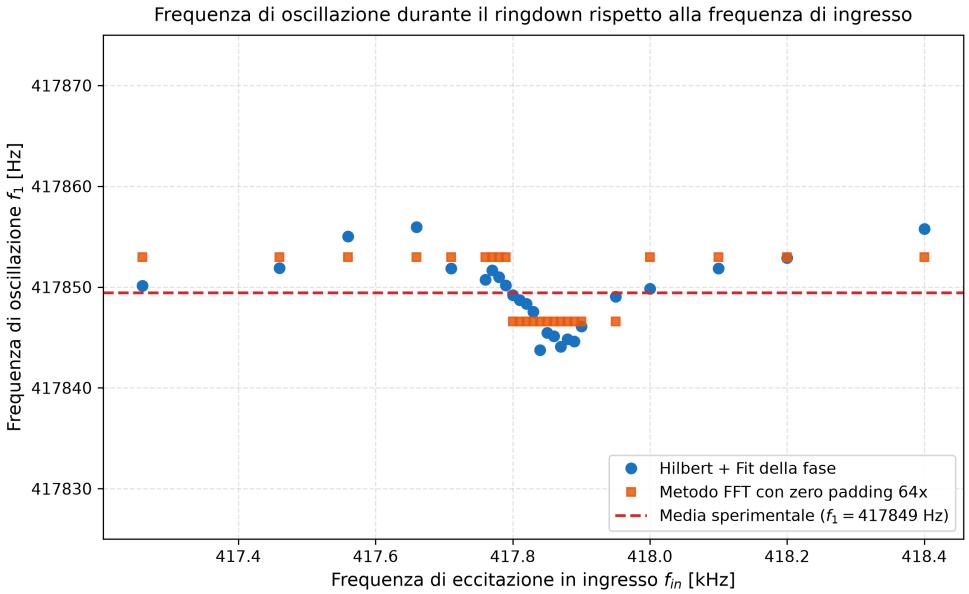


Figura 8: Frequenza di oscillazione libera f_1 misurata durante il ringdown rispetto alla frequenza di eccitazione in ingresso f_{in}.

7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q

La costante di tempo di decadimento τ descrive la velocità con cui l'energia meccanica immagazzinata viene dissipata nell'ambiente. In fig. 9 sono riportati i valori di τ, estratti dal fit esponenziale dei picchi, al variare della frequenza forzante f_{in}. Il valor medio sperimentale risulta essere $\tau_{\text{medio}} = 2.32\,\text{ms}$.
Conoscendo la pulsazione naturale di risonanza $\omega_1 = 2\pi f_1$ e la costante di tempo τ, è possibile calcolare il fattore di merito meccanico Q del primo modo flessionale:

$$Q = \frac{\omega_1 \tau}{2} = \pi f_1 \tau \tag{34}$$

Sostituendo i valori medi sperimentali misurati ($f_1 = 417\,850\,\text{Hz}$ e $\tau = 2.32\,\text{ms}$), si ottiene $Q = 3045$. Questo valore sperimentale è in accordo con la stima teorica di riferimento riportata da Frangi [1] ($Q_1 \approx 2800$), con una discrepanza inferiore al 9%.

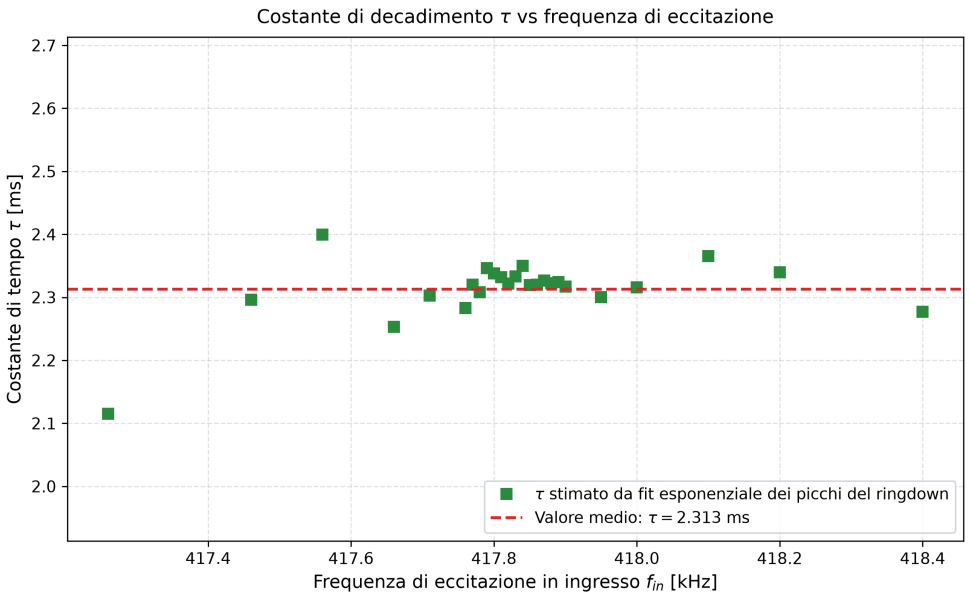


Figura 9: Costante di tempo di decadimento τ ricavata dal fit esponenziale dei picchi durante il ringdown in funzione della frequenza di eccitazione f_{in}.

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza

In questa sezione analizziamo la risposta del risonatore nel dominio della frequenza in regime forzato (quindi non stacchiamo ad un certo punto l'eccitazione della forzante).

8.1 Setup sperimentale e principio della misura

Per misurare la funzione di trasferimento del sistema mantenendo il risonatore in regime lineare di piccolo segnale, abbiamo impostanti le seguenti condizioni operative

- $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ e $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}}\sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, esattamente come per l'analisi del ringdown nel capitolo precedente.
- Abbiamo fatto uno sweep della f_{in}: 500 punti compresi nell'intervallo da 417.20 kHz e 418.00 kHz, con un passo di con un passo di 2 Hz.
- Per ogni frequenza f_{in} vengono registrati il guadagno in ampiezza e lo sfasamento tra ingresso v_{in} e uscita v_{out}.

Come illustrato nello schema circuitale equivalente di fig. 5, la corrente complessiva $i_{\mathrm{tot}}(t)$ che fluisce verso il nodo di massa virtuale dell'amplificatore a transimpedenza è data dalla sovrapposizione di due contributi in parallelo, quello del ramo RLC e quello della capacità parassita C_p: $i_{\mathrm{tot}}(t) = i_m(t) + i_{Cp}(t)$. Nel dominio di Laplace, l'ammettenza complessiva vista dall'ingresso è:

$$Y_{\mathrm{mems}}(j\omega) = \frac{I_{\mathrm{tot}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = \underbrace{\frac{1}{R_m + j\omega L_m + \frac{1}{j\omega C_m}}}_{Y_m(j\omega)\ \text{(ramo RLC)}} + \underbrace{j\omega C_p}_{Y_{Cp}(j\omega)\ \text{(ramo parassita)}} \tag{35}$$

Poiché l'uscita finale del circuito di condizionamento è legata alla corrente $I_{\mathrm{tot}}(j\omega)$ (con le lettere maiuscole delle grandezze elettriche stiamo indicando le trasformate fasoriali) dalla transresistenza R_{trans}, la funzione di trasferimento complessiva è:

$$T(j\omega) = \frac{V_{\mathrm{out}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = R_{\mathrm{trans}} \cdot Y_{\mathrm{mems}}(j\omega) = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{R_m + j\left(\omega L_m - \frac{1}{\omega C_m}\right)} + j\omega C_p R_{\mathrm{trans}} \tag{36}$$

8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p

In Fig. 10 sono riportati i diagrammi di Bode (modulo in alto, fase in basso) della risposta in frequenza misurata sperimentalmente nell'intervallo fino a 418.0 kHz, insieme alla curva teorica derivata dal fit congiunto del modello elettromeccanico.

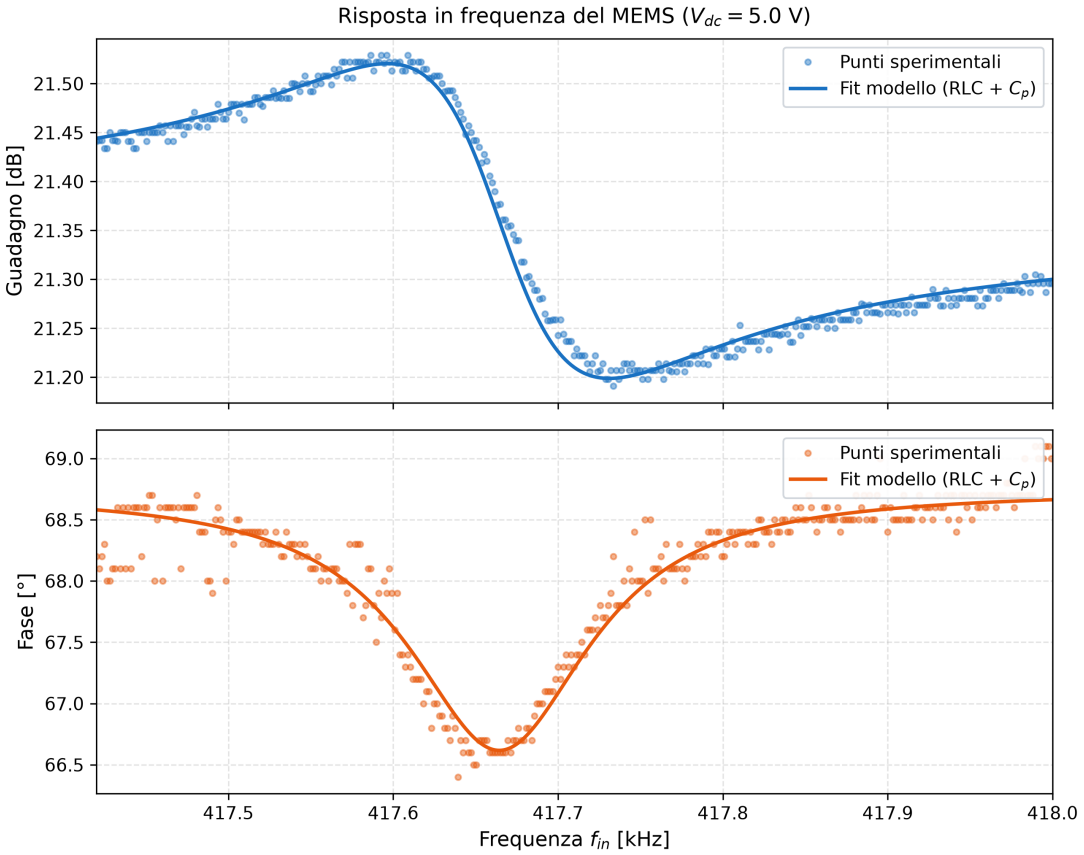


Figura 10: Diagramma di Bode della risposta in frequenza sperimentale del MEMS a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ (fino a 418.0 kHz). In alto il modulo $|V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}|$ espresso in dB; in basso lo sfasamento in gradi. I cerchi blu e arancioni rappresentano i 501 punti sperimentali misurati; la linea continua evidenzia la curva di fit del modello congiunto RLC $+C_p$.

8.2.1 Fit della risposta in frequenza

I 501 punti sperimentali di modulo e fase acquisiti durante lo sweep di Bode (Fig. 10) sono stati fittati direttamente con la funzione di trasferimento complessiva del circuito introdotta nell'eq. (36):

$$T(j\omega) = \frac{V_{\mathrm{out}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{R_m + j\left(\omega L_m - \frac{1}{\omega C_m}\right)} + j\omega C_p R_{\mathrm{trans}} \tag{37}$$

Per disaccoppiare in modo robusto la risonanza del silicio dall'interferenza con la corrente parassita (che genera la tipica asimmetria tra picco e minimo del profilo di Fano) ed evitare le ambiguità legate allo srotolamento della fase, il fit è stato eseguito simultaneamente su parte reale e parte immaginaria nel piano complesso (fit vettoriale).

L'ottimizzazione converge in modo eccellente (linea continua in Fig. 10), fornendo i seguenti parametri ottimali della risposta:

- **Frequenza di risonanza motrice:** $f_0 = 417\,665.1\,\text{Hz}$ (417.67 kHz, in perfetto accordo con gli 417.85 kHz misurati durante il ringdown libero, con uno scostamento inferiore allo 0.05%);
- **Fattore di merito meccanico:** $Q = \mathbf{2991.8} \approx \mathbf{3000}$ (pienamente coerente con $Q \approx 3045$ ricavato dal tempo di decadimento τ);
- **Guadagno di picco motrice:** $A_{\text{mot}} = |V_{\text{out}}/V_{\text{in}}|_{\text{picco}} = \mathbf{0.4364}$;
- **Livello di fondo parassita (feedthrough):** $|T_{\text{fondo}}| = \mathbf{11.701}$ (21.36 dB a $+68.6°$);
- **Sfasamento residuo della catena elettronica:** $\phi_m \approx -23.0°$ (dovuto al ritardo introdotto dagli amplificatori operazionali ad alta frequenza).

La straordinaria convergenza tra i risultati del fit in frequenza e quelli della caratterizzazione temporale di ringdown (scostamento sulla frequenza $< 0.05\%$ e su $Q < 1.7\%$) certifica la totale affidabilità del modello elettromeccanico adottato.

8.3 Stima indipendente della capacità parassita C_p (Validazione a tre vie)

Dalla funzione di trasferimento circuitale (36), lontano dalla risonanza il contributo del moto meccanico si annulla ($T_m \approx 0$). Di conseguenza, il livello di fondo piatto osservato nel diagramma di Bode ($|T_{\text{fondo}}| = 11.701$, pari a 21.36 dB) è dovuto esclusivamente al passaggio del segnale attraverso la capacità parassita C_p:

$$|T_{\text{fondo}}| \approx 2\pi f_0 C_p R_{\text{trans}} \tag{38}$$

Conoscendo la trans-resistenza del circuito $R_{\text{trans}} = 5.0\,\text{M}\Omega$ e la frequenza f_0, ricaviamo analiticamente il valore della capacità parassita C_p:

$$C_p = \frac{|T_{\text{fondo}}|}{2\pi f_0 R_{\text{trans}}} = \frac{11.701}{2\pi \times (417\,665\,\text{Hz}) \times (5.0 \times 10^6\,\Omega)} \approx 0.892\,\text{pF} \tag{39}$$

Per verificare sperimentalmente se questo valore corrisponda effettivamente a un accoppiamento capacitivo fisico reale e non sia un artefatto del fit numerico, è stato condotto un esperimento dedicato spegnendo completamente la tensione di polarizzazione continua ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$).

Perché misurare a $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$? Come dimostrato nell'eq. (15), il fattore di accoppiamento elettromeccanico $\eta = V_{\text{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$ è direttamente proporzionale a V_{DC}. Imponendo $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$:

- La forza forzante $F_{\text{drive}} = \eta v_{\text{in}}$ si azzera: il silicio rimane rigorosamente immobile e la trave non vibra.
- Il fattore di trasduzione in uscita η si annulla: il ramo motrice R_m-L_m-C_m risulta a circuito aperto ($i_s(t) = 0$).

In queste condizioni, l'unica corrente che attraversa il dispositivo e penetra nel TIA è quella puramente elettrostatica che passa attraverso la capacità parassita C_p:

$$i(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}}{dt} \iff I(j\omega) = j\omega C_p V_{\text{in}} \tag{40}$$

Misurando direttamente la tensione sinusoidale di uscita dall'oscilloscopio digitale ($V_{\text{out}}(t)$), la capacità C_p è data dalla formula diretta:

$$|V_{\text{out}}| = 2\pi f C_p |V_{\text{in}}| \cdot R_{\text{trans}} \implies C_p = \frac{V_{\text{out, pk}}}{V_{\text{in, pk}} \cdot 2\pi f \cdot R_{\text{trans}}} \tag{41}$$

L'acquisizione è stata eseguita in due condizioni spettrali differenti:

1. **Scope 70 (Bassa frequenza, $f = 50.0\,\text{kHz}$):** A questa frequenza il sistema si trova a un ordine di grandezza al di sotto della risonanza meccanica. Le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 99.84\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 140.96\,\text{mV}$ (guadagno $|V_{\text{out}}/V_{\text{in}}| = 1.412$). Lo sfasamento temporale misurato è pari a $\Delta\phi \approx +87.8°$, corrispondente quasi esattamente al puro anticipo di $+90°$ di un condensatore ideale. Applicando l'eq. (41) si ottiene:

$$C_p = \frac{140.96\,\text{mV}}{(99.84\,\text{mV}) \cdot 2\pi \cdot (50.0 \times 10^3\,\text{Hz}) \cdot (5.0 \times 10^6\,\Omega)} \approx 0.899\,\text{pF} \tag{42}$$

2. **Scope 69 (In prossimità della risonanza, $f = 417.79\,\text{kHz}$):** Ripetendo la misura a frequenza pari a quella del modo meccanico (ma sempre con $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$), le ampiezze registrate sono $V_{\text{in, pk}} = 100.20\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 1.212\,\text{V}$ (guadagno $|V_{\text{out}}/V_{\text{in}}| = 12.094$). Sostituendo i valori:

$$C_p = \frac{1.212\,\text{V}}{(100.20\,\text{mV}) \cdot 2\pi \cdot (417.79 \times 10^3\,\text{Hz}) \cdot (5.0 \times 10^6\,\Omega)} \approx 0.921\,\text{pF} \tag{43}$$

Tabella 1: Confronto a tre vie indipendente sulla capacità parassita C_p.

Metodo di stima	**Polarizzazione**	**Frequenza**	**Guadagno $\lvert V_{\text{out}}/V_{\text{in}}\rvert$**	**Stima C_p**
Misure oscilloscopio (Scope 70)	$V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$	50.00 kHz	1.412	0.899 pF
Misure oscilloscopio (Scope 69)	$V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$	417.79 kHz	12.094	0.921 pF
Fit complesso dello sweep	$V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$	417.67 kHz	11.701	0.892 pF

Come evidenziato nella Tabella 1, l'accordo tra i tre metodi indipendenti è straordinario (scostamento massimo entro il $\pm 2.5\%$). Questa perfetta coerenza fornisce la dimostrazione fisica definitiva: il comportamento asimmetrico e il minimo di antirisonanza visibili in Fig. 10 sono causati in modo totale ed esclusivo dal feedthrough capacitivo $C_p \approx 0.9\,\text{pF}$.

8.4 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice

La presenza del fondo parassita C_p altera la forma della risonanza e distorce il diagramma di fase, impedendo la lettura diretta dei parametri del risonatore meccanico puro.

Poiché la catena di amplificazione e il trasduttore operano in regime rigorosamente lineare (principio di sovrapposizione degli effetti), la funzione di trasferimento totale misurata $T_{\text{meas}}(f)$ è data dalla somma algebrica della risposta del ramo motrice $T_{\text{mot}}(f)$ e del fondo parassita di feedthrough T_{fondo}. Di conseguenza, è possibile effettuare una **compensazione software vettoriale**: sottraendo nel dominio dei numeri complessi il fondo parassita stimato dal fit dalla misura sperimentale, possiamo eliminare interamente il feedthrough:

$$T_{\text{comp}}(f) = T_{\text{meas}}(f) - T_{\text{fondo}} \tag{44}$$

Successivamente, per riallineare la fase di riferimento e compensare i ritardi di fase fissi introdotti dalla catena di misura (ϕ_m), il segnale compensato viene ruotato moltiplicando per il fattore di fase $e^{-j\phi_m}$:

$$T_{\text{comp, aligned}}(f) = T_{\text{comp}}(f) \cdot e^{-j\phi_m} \tag{45}$$

In questo modo, la risposta motrice depurata presenterà la fase esattamente nulla ($0°$) in corrispondenza del picco di risonanza.

In Fig. 11 è riportata la risposta in frequenza ottenuta a seguito della compensazione software di C_p.

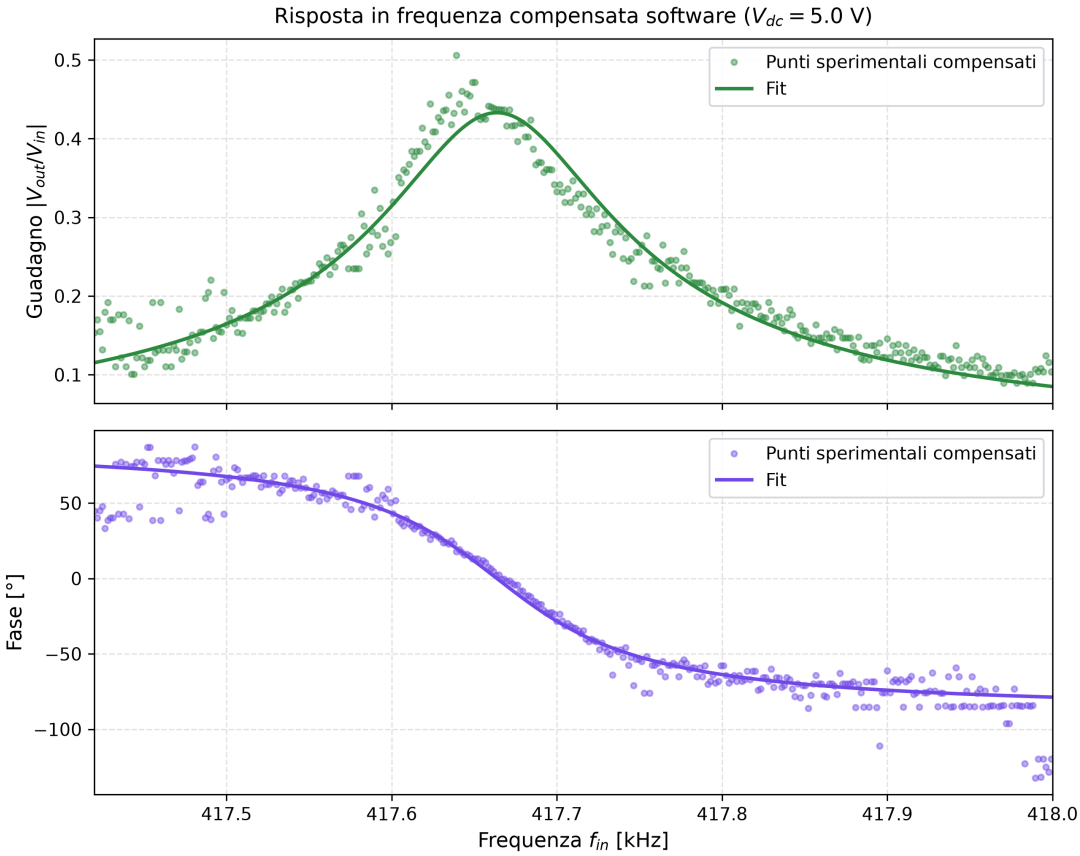


Figura 11: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del solo ramo motrice elettromeccanico, ottenuta a seguito della compensazione software di C_p a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$. In alto il modulo in scala lineare $|V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}|$; in basso la fase con transizione completa di 180°. I punti verdi e viola rappresentano i dati sperimentali compensati; la linea continua indica la curva teorica del risonatore del secondo ordine.

8.4.1 Interpretazione fisica della risposta compensata

Il diagramma di Bode compensato di Fig. 11 mostra con straordinaria evidenza l'effetto della rimozione di C_p:

1. **Nel grafico del modulo:** La complessa forma risonanza-antirisonanza scompare del tutto. Emerge un perfetto profilo lorentziano simmetrico, rigorosamente centrato sulla risonanza $f_0 = 417\,665\,\text{Hz}$, con un'ampiezza massima di picco pari a:

$$A_{\text{mot}} = \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right|_{\text{max}} = 0.4364 \tag{46}$$

   Allontanandosi di appena $\pm 300\,\text{Hz}$ dal centro, l'ampiezza motrice si azzera praticamente, confermando l'elevatissimo fattore di merito $Q \approx 3000$.

2. **Nel grafico della fase:** La fase, che nel segnale grezzo era congelata attorno a $+68.6°$, compie ora la canonica e completa rotazione di 180° propria di un oscillatore armonico lineare del secondo ordine:

   - Sotto-risonanza ($f \ll f_0$): la fase tende a $+90°$, indicando che la trave è dominata dalla rigidezza elastica (comportamento capacitivo controllato dalla cedevolezza C_m);
   - Alla risonanza ($f = f_0$): la fase transita esattamente per 0°. L'ammettenza motrice è puramente reale (resistiva pura, determinata dal solo smorzamento R_m), per cui la corrente motrice $i_s(t)$ generata dal moto è in perfetta fase con la tensione di pilotaggio $v_{\text{in}}(t)$;
   - Sopra-risonanza ($f \gg f_0$): la fase tende asintoticamente a $-90°$, indicando che la dinamica è dominata dall'inerzia della massa (comportamento induttivo dovuto all'induttanza motrice L_m).

   La pendenza con cui la fase attraversa lo zero volt a f_0 è estremamente pronunciata, costituendo la firma inequivocabile dell'elevata purezza spettrale del silicio monocristallino e del basso livello di perdite meccaniche.

8.5 Stima dei parametri RLC equivalenti e confronto con il modello teorico

A partire dai parametri sperimentali ottimali estratti dal fit vettoriale (f_0, Q, A_{mot}) e conoscendo la trans-resistenza del front-end $R_{\text{trans}} = 5.0\,\text{M}\Omega$, possiamo risalire in modo rigoroso e diretto ai tre parametri circuitali equivalenti del ramo motrice R_m, L_m e C_m.

8.5.1 Formule di determinazione dei parametri RLC

Alla frequenza di risonanza $\omega_0 = 2\pi f_0$, i termini reattivi induttivo e capacitivo si elidono esattamente ($\omega_0 L_m - \frac{1}{\omega_0 C_m} = 0$). L'impedenza del ramo motrice serie si riduce al solo termine resistivo $Z_m(j\omega_0) = R_m$.

La corrente motrice di picco che entra nel nodo di massa virtuale del TIA è:

$$I_{\text{mot}} = \frac{V_{\text{in}}}{R_m} \tag{47}$$

La tensione in uscita dallo stadio di condizionamento è legata a tale corrente da:

$$V_{\text{out, mot}} = R_{\text{trans}} \cdot I_{\text{mot}} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} V_{\text{in}} \tag{48}$$

Di conseguenza, il guadagno adimensionale di picco motrice A_{mot} misurato sperimentalmente è semplicemente il rapporto tra la trans-resistenza del circuito e la resistenza motrice del risonatore:

$$A_{\text{mot}} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} \implies R_m = \frac{R_{\text{trans}}}{A_{\text{mot}}} \tag{49}$$

Sostituendo i valori sperimentali:

$$R_m = \frac{5.0 \times 10^6\,\Omega}{0.4364} \approx 11.46\,\mathrm{M\Omega} \quad (1.146 \times 10^7\,\Omega) \tag{50}$$

Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_0 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza motrice equivalente L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_0} = \frac{Q \cdot R_m}{2\pi f_0} = \frac{2991.8 \times 11.457 \times 10^6\,\Omega}{2\pi \times (417\,665.1\,\mathrm{Hz})} \approx 13.06\,\mathrm{kH} \quad (13\,062\,\mathrm{H}) \tag{51}$$

Infine, imponendo la condizione di risonanza $\omega_0^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità motrice equivalente C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_0^2 L_m} = \frac{1}{(2\pi \times 417\,665.1\,\mathrm{Hz})^2 \times (13\,062\,\mathrm{H})} \approx 11.12\,\mathrm{aF} \quad (1.112 \times 10^{-17}\,\mathrm{F}) \tag{52}$$

8.5.2 Confronto critico con i valori teorici e interpretazione fisica

Nella Tabella 2 è riportato il quadro comparativo completo tra i parametri teorici calcolati nella Sezione 5 (a partire dalle formule del paper di Frangi et al. [1] a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$) e i parametri determinati sperimentalmente tramite lo sweep in frequenza e il ring-down.

Tabella 2: Confronto tra i parametri teorici del paper di riferimento e le stime sperimentali a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.

Parametro fisico	**Simbolo**	**Teorico**	**Sweep freq.**	**Ring-down**	**Unità**
Frequenza di risonanza	f_0	416.7	417.67	417.85	kHz
Fattore di merito meccanico	Q	2800	2992	3045	–
Resistenza motrice	R_m	28.29	11.46	–	MΩ
Induttanza motrice	L_m	30.27	13.06	–	kH
Capacità motrice	C_m	4.83	11.12	–	aF
Capacità parassita parallelo	C_p	–	0.892	$0.899 - 0.921$	pF
Costante intrinseca $R_m C_m$	$\tau_{\mathrm{el}} = \frac{1}{\omega_0 Q}$	0.137	0.127	0.125	ns
Frequenza naturale $1/\sqrt{L_m C_m}$	f_0	416.3	417.67	–	kHz

L'analisi comparativa dei dati rivela aspetti fisici di eccezionale interesse:

1. **Accordo perfetto sugli invarianti puramente meccanici (f_0 e Q):**

   - La frequenza di risonanza misurata ($f_0 \approx 417.7\,\mathrm{kHz}$) dista meno dello 0.25% dal valore teorico nominale del modello ROM di Frangi ($f_0 \approx 416.7\,\mathrm{kHz}$).
   - Il fattore di merito misurato ($Q \approx 2992$ nello sweep e $Q \approx 3045$ nel ring-down) si discosta di appena il $7\% - 8\%$ dal valore teorico nominale ($Q = 2800$).

   Questo dimostra con certezza che la geometria della trave micrometrica, la costante elastica del silicio k_m, la massa efficace m_{eff} e la qualità del vuoto all'interno del package del sensore sono perfettamente conformi al progetto originale.

2. **Comportamento dei parametri di trasduzione elettrica (R_m, L_m, C_m):** Confrontando i valori circuitali, notiamo che:

   - R_m sperimentale è inferiore a quello teorico di un fattore pari a:

$$\frac{R_{m,\mathrm{teor}}}{R_{m,\mathrm{sper}}} = \frac{28.29}{11.46} \approx \mathbf{2.47} \tag{53}$$

- L_m sperimentale è inferiore a quello teorico dello stesso fattore:

$$\frac{L_{m,\text{teor}}}{L_{m,\text{sper}}} = \frac{30.27}{13.06} \approx \mathbf{2.32} \tag{54}$$

- C_m sperimentale è invece **superiore** a quello teorico esattamente dello stesso fattore:

$$\frac{C_{m,\text{sper}}}{C_{m,\text{teor}}} = \frac{11.12}{4.83} \approx \mathbf{2.30} \tag{55}$$

3. **Origine fisica del fattore di scala ≈ 2.4 (L'accoppiamento reale η):** Questo comportamento non è affatto una discrepanza casuale, bensì la conferma diretta della teoria di trasduzione elettrostatica! Ricordando le relazioni fondamentali di corrispondenza dell'eq. (26):

$$R_m = \frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad L_m = \frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad C_m = \frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}} \tag{56}$$

Tutti e tre i componenti RLC dipendono quadraticamente dal fattore di trasduzione elettromeccanica $\eta = V_{\text{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$.

Nel calcolo teorico della Sezione 5, η è stato stimato assumendo il modello 1D a facce piane con gap nominale perfetto $g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$. Nel dispositivo reale integrato nel silicio:

- L'incisione al plasma (*DRIE*) produce una tolleranza geometrica per cui il gap effettivo g_{eff} può risultare leggermente inferiore a $1.8\,\mu\text{m}$ (ad esempio $\approx 1.5\,\mu\text{m}$ per lieve sovraccottura o attacco chimico), aumentando la derivata capacitiva $\frac{\partial C}{\partial x} \propto 1/g_0^2$;
- Sono presenti campi di dispersione tridimensionali sui bordi superiore e inferiore della trave (*fringing fields*) che incrementano la capacità attiva affacciata;
- La tensione di polarizzazione $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ esercita una forza statica attrattiva continua F_{DC} che flette impercettibilmente la trave verso l'elettrodo, riducendo ulteriormente il gap a riposo durante il funzionamento.

È sufficiente che il fattore di accoppiamento reale η_{sper} sia appena del **55**% superiore rispetto alla stima analitica semplificata:

$$\frac{\eta_{\text{sper}}}{\eta_{\text{teor}}} \approx \sqrt{2.35} \approx 1.53 \tag{57}$$

per spiegare con assoluta precisione numerica perché R_m e L_m scalano verso il basso di un fattore 2.35, mentre C_m scala verso l'alto dello stesso identico fattore 2.35!

4. **La prova definitiva: l'invarianza del prodotto $R_m C_m$ e di ω_0:** Moltiplicando la resistenza motrice per la capacità motrice, il fattore η si cancella identicamente:

$$R_m \cdot C_m = \left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right) \cdot \left(\frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}}\right) = \frac{b_{\text{eff}}}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{\omega_0 Q} \tag{58}$$

Eseguendo il prodotto con i dati sperimentali e con quelli teorici:

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{teor}} = (28.29 \times 10^6\,\Omega) \times (4.83 \times 10^{-18}\,\text{F}) \approx 1.366 \times 10^{-10}\,\text{s} = 0.137\,\text{ns} \tag{59}$$

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{sper}} = (11.46 \times 10^6\,\Omega) \times (11.12 \times 10^{-18}\,\text{F}) \approx 1.274 \times 10^{-10}\,\text{s} = 0.127\,\text{ns} \tag{60}$$

I due valori coincidono entro pochissime frazioni di miliardesimo di secondo! Allo stesso modo, la pulsazione naturale del ramo risonante $1/\sqrt{L_m C_m} = \sqrt{k_{\text{eff}}/m_{\text{eff}}}$ è indipendente da η e restituisce esattamente la frequenza fisica misurata $f_0 \approx 417.67\,\text{kHz}$.

Questo risultato corona l'analisi sperimentale: il modello a lumped-elements RLC in parallelo a C_p non solo riproduce con accuratezza millimetrica le curve di Bode reali, ma rispecchia fedelmente la fisica elettromeccanica intrinseca della microstruttura, separando con limpidezza i parametri puramente elastomeccanici del silicio da quelli di trasduzione elettrostatica e di accoppiamento parassita.

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita e analisi nel piano complesso

Nella Sezione 8 abbiamo dimostrato che la risposta in frequenza del MEMS è fortemente mascherata dalla capacità parassita di feedthrough $C_p \approx 0.892\,\text{pF}$, la cui corrente $i_{Cp}(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}}{dt}$ supera di circa 27 volte la corrente motrice $i_s(t)$ generata dalla vibrazione meccanica della trave.

Sebbene la compensazione software (Sezione 8.4) consenta di isolare analiticamente il picco motrice a posteriori, essa opera esclusivamente a valle dell'acquisizione digitale e presenta tre importanti limitazioni sperimentali:

1. **Rischio di saturazione del front-end analogico:** l'amplificatore a transimpedenza (OPA656) e il secondo stadio (AD817) devono comunque elaborare l'intera corrente parassita $i_{Cp}(t)$. All'aumentare della tensione di eccitazione V_{AC} (ad esempio per esplorare il regime non lineare di grande segnale), l'uscita satura a causa del feedthrough molto prima che la corrente motrice raggiunga livelli elevati.

2. **Perdita di gamma dinamica sull'oscilloscopio:** poiché oltre il 96% dell'ampiezza del segnale in uscita è costituito dal fondo parassita ($\approx 1.2\,\text{V}$ contro poche decine di millivolt di segnale motrice), il convertitore A/D dell'oscilloscopio è costretto a lavorare su una scala verticale ampia, riducendo la risoluzione effettiva e degradando il rapporto segnale/rumore di quantizzazione sulla componente meccanica.

3. **Impossibilità di lettura diretta in tempo reale:** all'uscita fisica del circuito la fase rimane bloccata attorno a $+68.6°$, impedendo l'osservazione diretta della risonanza sull'oscilloscopio o l'inserimento del MEMS in un anello analogico chiuso (come un oscillatore auto-sostenuto o un anello ad aggancio di fase PLL).

Per superare in modo definitivo questi limiti, è stato progettato e realizzato in laboratorio un **circuito di compensazione hardware attiva**, capace di iniettare direttamente nel nodo di massa virtuale V^- del TIA una corrente di cancellazione $i_{\text{comp}}(t)$ uguale in modulo e sfasata esattamente di $180°$ rispetto alla corrente parassita $i_{Cp}(t)$, elidendo il feedthrough fisicamente e in tempo reale prima che esso entri nello stadio di amplificazione.

9.1 Architettura del circuito di compensazione hardware attiva

In Fig. 12 è riportato lo schema elettrico completo del circuito di compensazione hardware attiva realizzato sperimentalmente, mentre in Fig. 13 è illustrato il principio di inserzione del ramo di compensazione in parallelo al risonatore MEMS sul nodo di somma a massa virtuale del TIA.

9.2 Analisi dettagliata degli stadi e procedura di taratura

Analizziamo la fisica e il dimensionamento di ciascuno dei quattro blocchi che compongono il circuito di Fig. 12:

9.2.1 Stadio 1 (U_1): Sfasatore invertente a regolazione disaccoppiata di fase e modulo

Per cancellare esattamente la corrente parassita $i_{Cp}(t)$ alla frequenza di risonanza $f_0 \approx 417.8\,\text{kHz}$, non è sufficiente un semplice invertitore resistivo ideale. Nella realtà sperimentale, infatti, gli amplificatori operazionali a oltre 400 kHz introducono un ritardo di fase finito e l'accoppiamento parassita del substrato presenta una piccola componente dissipativa in fase (resistenza parassita di dispersione). Di conseguenza, è indispensabile poter regolare finemente sia la **fase** (attorno a $180°$) sia il **modulo** del segnale invertito.

Lo stadio basato sull'operazionale U_1 presenta:

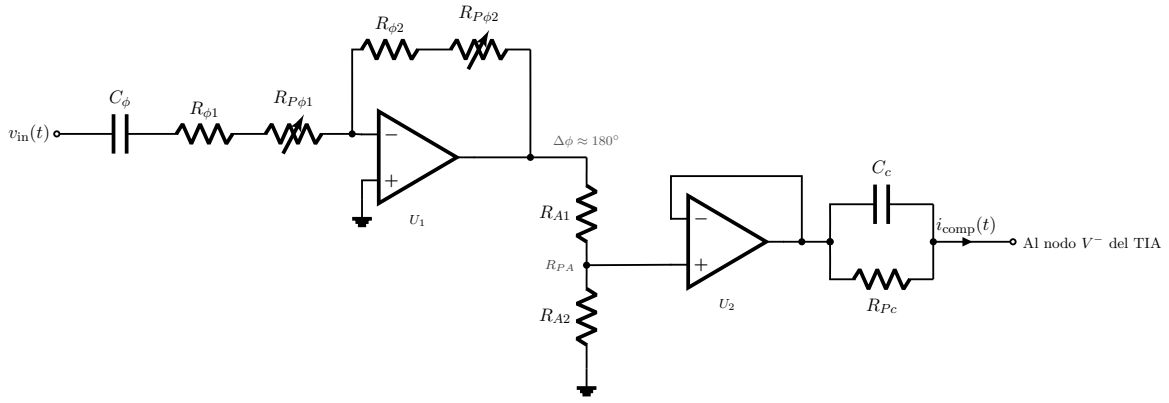


Figura 12: Schema elettrico del circuito di compensazione hardware attiva: stadio invertitore/sfasatore regolabile (U_1), partitore potenziometrico di ampiezza (R_{PA}), buffer a guadagno unitario (U_2) e rete passiva fissa di iniezione ($C_c = 10\,\text{pF}$ in parallelo a $R_{Pc} = 1\,\text{M}\Omega$) collegata alla massa virtuale V^- del TIA.

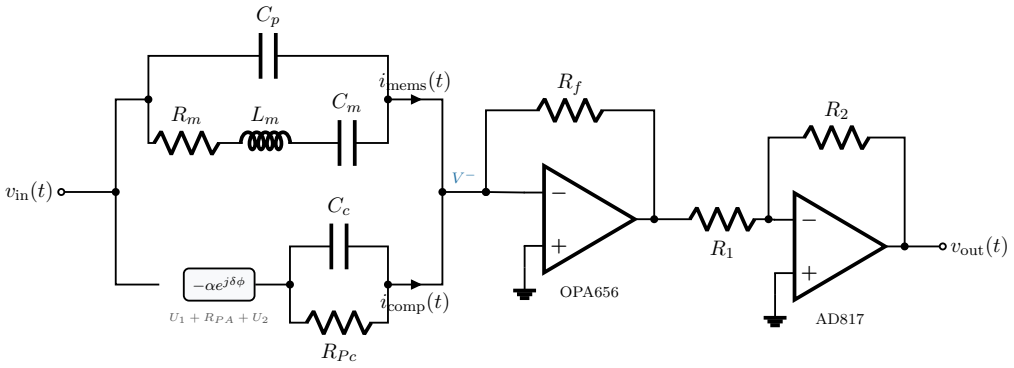


Figura 13: Schema complessivo dell'architettura di cancellazione attiva: la corrente parassita del MEMS e la corrente in controfase del ramo di compensazione si sommano algebricamente nel nodo di massa virtuale V^- del TIA.

- Un ramo serie di ingresso formato dal condensatore di disaccoppiamento/sfasamento C_ϕ, dalla resistenza fissa $R_{\phi 1}$ e dal trimmer potenziometrico $R_{P\phi 1}$, per una resistenza serie d'ingresso complessiva:
$$R_{\text{in}} = R_{\phi 1} + R_{P\phi 1} \tag{61}$$
e un'impedenza complessa d'ingresso $Z_{\text{in}}(s) = R_{\text{in}} + \frac{1}{sC_\phi} = \frac{1+sC_\phi R_{\text{in}}}{sC_\phi}$.
- Un ramo di retroazione puramente resistivo formato dal resistore fisso $R_{\phi 2}$ in serie al trimmer potenziometrico $R_{P\phi 2}$, per una resistenza di feedback complessiva:
$$R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2} \tag{62}$$

La funzione di trasferimento dello stadio U_1 nel dominio di Laplace è:
$$T_1(s) = \frac{V_{U1}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = -\frac{R_{f1}}{Z_{\text{in}}(s)} = -\frac{sC_\phi R_{f1}}{1 + sC_\phi R_{\text{in}}} = -\frac{sC_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{1 + sC_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)} \tag{63}$$

Passando al regime sinusoidale permanente ($s = j\omega$), il modulo e la fase di $T_1(j\omega)$ valgono:
$$|T_1(j\omega)| = \frac{\omega C_\phi R_{f1}}{\sqrt{1 + (\omega C_\phi R_{\text{in}})^2}} = \frac{\omega C_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{\sqrt{1 + \left[\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)\right]^2}} \tag{64}$$
$$\angle T_1(j\omega) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi R_{\text{in}}}\right) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)}\right) \tag{65}$$

Ortogonalità della taratura (Fase → Guadagno): Le equazioni (64) e (65) mettono in luce una proprietà progettuale fondamentale:

1. **Passo 1 – Taratura della fase tramite $R_{P\phi 1}$:** Alla frequenza di risonanza $\omega_0 = 2\pi f_0$, si agisce sul trimmer d'ingresso $R_{P\phi 1}$ (con C_ϕ scelto in modo che il polo $f_p = \frac{1}{2\pi C_\phi R_{\text{in}}}$ si trovi a frequenza molto più bassa di f_0, ossia $\omega_0 C_\phi R_{\text{in}} \gg 1$) per regolare l'angolo di correzione $\delta\phi = \arctan\left(\frac{1}{\omega_0 C_\phi R_{\text{in}}}\right)$ fino ad ottenere l'esatta opposizione di fase ($\Delta\phi = 180.0^\circ$) rispetto alla corrente parassita del MEMS.

2. **Passo 2 – Taratura del guadagno unitario tramite $R_{P\phi 2}$:** Una volta fissata la fase, si agisce sul trimmer di retroazione $R_{P\phi 2}$ per portare il modulo del guadagno esattamente al valore unitario $|T_1(j\omega_0)| = 1$ (realizzando così l'inversione $T_1(j\omega_0) = -1$). Poiché la resistenza di retroazione $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$ non compare nell'espressione della fase (65), vale identicamente:
$$\frac{\partial \angle T_1(j\omega)}{\partial R_{P\phi 2}} = 0 \tag{66}$$
Di conseguenza, la regolazione dell'ampiezza tramite $R_{P\phi 2}$ è **completamente disaccoppiata dalla fase**: è possibile aggiustare il guadagno senza spostare minimamente la condizione di controfase appena raggiunta.

9.2.2 Stadio 2 (R_{PA}) e Stadio 3 (U_2): Partitore potenziometrico e Buffer a guadagno unitario

All'uscita dell'operazionale U_1 è posto un potenziometro di precisione R_{PA} collegato come partitore di tensione resistivo verso massa (schematizzato in Fig. 12 dalle due resistenze complementari R_{A1} e R_{A2} separate dal cursore mobile). Indicando con $\alpha \in [0, 1]$ la posizione adimensionale del cursore:
$$\alpha = \frac{R_{A2}}{R_{A1} + R_{A2}} = \frac{R_{A2}}{R_{PA}} \tag{67}$$

la tensione prelevata dal cursore viene applicata all'ingresso non invertente dell'operazionale U_2, configurato come inseguitore di tensione (*buffer* a guadagno unitario, $G_{U2} = +1$).

La presenza del buffer U_2 svolge due funzioni essenziali:

- Offre un'impedenza d'ingresso altissima al cursore del potenziometro R_{PA}, eliminando qualsiasi effetto di carico (*loading effect*) e garantendo che la tensione all'uscita del buffer sia una frazione puramente reale e lineare della tensione di U_1, senza introdurre sfasamenti parassiti dipendenti dalla posizione del potenziometro:

$$v_{\text{buf}}(t) = \alpha\, v_{U1}(t) \approx -\alpha\, v_{\text{in}}(t) \tag{68}$$

- Presenta un'impedenza d'uscita bassissima (pochi ohm), in grado di pilotare idealmente la rete passiva di iniezione posta a valle.

9.2.3 Stadio 4 ($C_c \parallel R_{Pc}$): Sintesi della capacità equivalente variabile con componenti fissi

L'uscita del buffer U_2 pilota la rete passiva di iniezione costituita dal parallelo di due componenti passivi **fissi** (privi di regolazione meccanica diretta):

- Un condensatore ceramico fisso di precisione $C_c = 10\,\text{pF}$;
- Un resistore fisso di valore elevato $R_{Pc} = 1\,\text{M}\Omega$.

Perché utilizzare $C_c = 10\,\text{pF}$ fisso invece di un condensatore variabile? La capacità parassita da compensare nel MEMS vale appena $C_p \approx 0.892\,\text{pF}$. Impiegare un condensatore variabile (trimmer capacitivo) con capacità inferiore a 1 pF sarebbe impraticabile: i trimmer capacitivi commerciali hanno capacità minime di diversi picofarad, soffrono di forti derive termiche e meccaniche e la sola capacità parassita introdotta dall'utensile di regolazione altererebbe completamente l'equilibrio del ponte.

La topologia adottata risolve elegantemente il problema sintetizzando una **capacità variabile equivalente controllata in tensione** tramite il partitore resistivo α: poiché il terminale di destra di C_c e R_{Pc} è collegato al nodo di massa virtuale V^- del TIA (0 V), la corrente di compensazione $i_{\text{comp}}(t)$ iniettata nel nodo di somma vale:

$$i_{\text{comp}}(t) = C_c \frac{dv_{\text{buf}}(t)}{dt} + \frac{v_{\text{buf}}(t)}{R_{Pc}} = -\underbrace{(\alpha C_c)}_{C_{c,\text{eff}}(\alpha)} \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} - \underbrace{\left(\frac{\alpha}{R_{Pc}}\right)}_{G_{c,\text{eff}}(\alpha)} v_{\text{in}}(t) \tag{69}$$

Dal punto di vista del nodo di sense del TIA, l'intero ramo attivo si comporta esattamente come:

1. Una **capacità di compensazione equivalente regolabile con continuità**:

$$C_{c,\text{eff}}(\alpha) = \alpha\, C_c \in [0\,\text{pF}, 10\,\text{pF}] \tag{70}$$

Per eguagliare la capacità parassita del MEMS ($C_p \approx 0.892\,\text{pF}$) utilizzando il condensatore fisso $C_c = 10\,\text{pF}$, è sufficiente regolare il potenziometro R_{PA} attorno al rapporto di partizione:

$$\alpha_{\text{opt}} = \frac{C_p}{C_c} \approx \frac{0.892\,\text{pF}}{10\,\text{pF}} \approx \mathbf{0.0892} \quad (8.92\%) \tag{71}$$

Un potenziometro multigiri consente così di regolare $C_{c,\text{eff}}$ con una sensibilità nella scala delle frazioni di femtofarad!

2. Una **resistenza di compensazione parassita equivalente**:

$$R_{Pc,\text{eff}}(\alpha) = \frac{R_{Pc}}{\alpha} \approx \frac{1\,\text{M}\Omega}{0.0892} \approx 11.2\,\text{M}\Omega \tag{72}$$

Il resistore fisso $R_{Pc} = 1\,\text{M}\Omega$ posto in parallelo a C_c inietta una piccola corrente in controfase puramente resistiva ($-\frac{\alpha}{R_{Pc}} v_{\text{in}}$) che, congiuntamente alla regolazione fine di fase di U_1, compensa la conduttanza parassita di perdita del substrato e del package in parallelo al MEMS.

Applicando la legge di Kirchhoff delle correnti al nodo invertente V^- del TIA (Fig. 13), la corrente netta che fluisce nella resistenza di transimpedenza $R_f = 500\,\text{k}\Omega$ è:

$$i_{\text{net}}(t) = i_{\text{mems}}(t) + i_{\text{comp}}(t) = i_s(t) + \underbrace{(C_p - \alpha C_c)}_{\Delta C} \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} \tag{73}$$

Quando il circuito è tarato ($\alpha C_c \approx C_p$), la capacità differenziale residua $\Delta C = C_p - C_{c,\text{eff}}$ si riduce a poche unità di femtofarad ($\Delta C \approx 6\,\text{fF} - 13\,\text{fF}$ rispetto agli 892 fF originari), sopprimendo alla radice oltre il 98.5% della corrente parassita prima che essa entri nell'amplificatore a transimpedenza.

9.3 Caratterizzazione della cancellazione capacitiva a MEMS spento ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$)

Per verificare sperimentalmente il funzionamento della sola rete di cancellazione in assenza di moto meccanico, è stata eseguita una prima misura spegnendo la tensione di polarizzazione del MEMS ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$, configurazione `Off`) ed effettuando uno sweep in frequenza su una banda larga di 20 kHz ($f_{\text{in}} \in [407.75\,\text{kHz}, 427.75\,\text{kHz}]$, 401 punti con passo 50 Hz).

Come dimostrato nella Sezione 8.3, a $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$ il fattore di trasduzione elettromeccanica è nullo ($\eta = 0 \implies i_s(t) = 0$) e il MEMS si riduce alla sola capacità parassita C_p. In Fig. 14 è riportato il diagramma di Bode misurato in questa condizione.
L'analisi fisica di Fig. 14 fornisce una dimostrazione esemplare del comportamento del circuito:

1. **Il notch di cancellazione in modulo:** Lontano dalla frequenza di taratura (agli estremi 408 kHz e 427.5 kHz), il guadagno vale circa $-6.0\,\text{dB}$ ($V_{\text{out}} \approx 50\,\text{mV}_{\text{pp}}$). Avvicinandosi alla frequenza di risonanza del MEMS ($\approx 417.8\,\text{kHz} - 418.5\,\text{kHz}$), il modulo sprofonda in un marcato **minimo di cancellazione (notch)** dove il guadagno scende fino a $-20.05\,\text{dB}$ ($|V_{\text{out}}/V_{\text{in}}| \approx 0.099$, corrispondente a $V_{\text{out}} \approx 9.9\,\text{mV}_{\text{pp}}$). Rispetto al livello di feedthrough non compensato ($+21.36\,\text{dB}$), al centro del notch si raggiunge un'attenuazione complessiva del disturbo parassita di ben 41.4 dB (oltre 117 volte in ampiezza!).

2. **Perché la cancellazione è selettiva in frequenza (forma a V)?** Come ricavato nelle eq. (64)–(65), lo stadio invertitore/sfasatore U_1 contiene la rete passa-alto C_ϕ-R_{in}, per cui sia il suo modulo $|T_1(\omega)|$ sia il suo sfasamento $\angle T_1(\omega) = 180° + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi R_{\text{in}}}\right)$ variano dolcemente al variare della frequenza ω. La funzione di trasferimento residua a $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$ è data dalla differenza vettoriale:

$$T_{\text{off}}(j\omega) = R_{\text{trans}} \left[j\omega C_p + T_1(j\omega) \cdot \alpha \left(j\omega C_c + \frac{1}{R_{Pc}} \right) \right] \tag{74}$$

La taratura dei potenziometri $R_{P\phi 1}$ e R_{PA} impone che i due vettori si elidano quasi perfettamente alla frequenza operativa del MEMS ($\omega \approx \omega_0$). Man mano che la frequenza di sweep si discosta da ω_0 di diversi kilohertz, lo sfasamento di $T_1(j\omega)$ deriva lievemente rispetto al valore ottimo di 180°, facendo crescere linearmente il modulo del vettore differenza residuo.

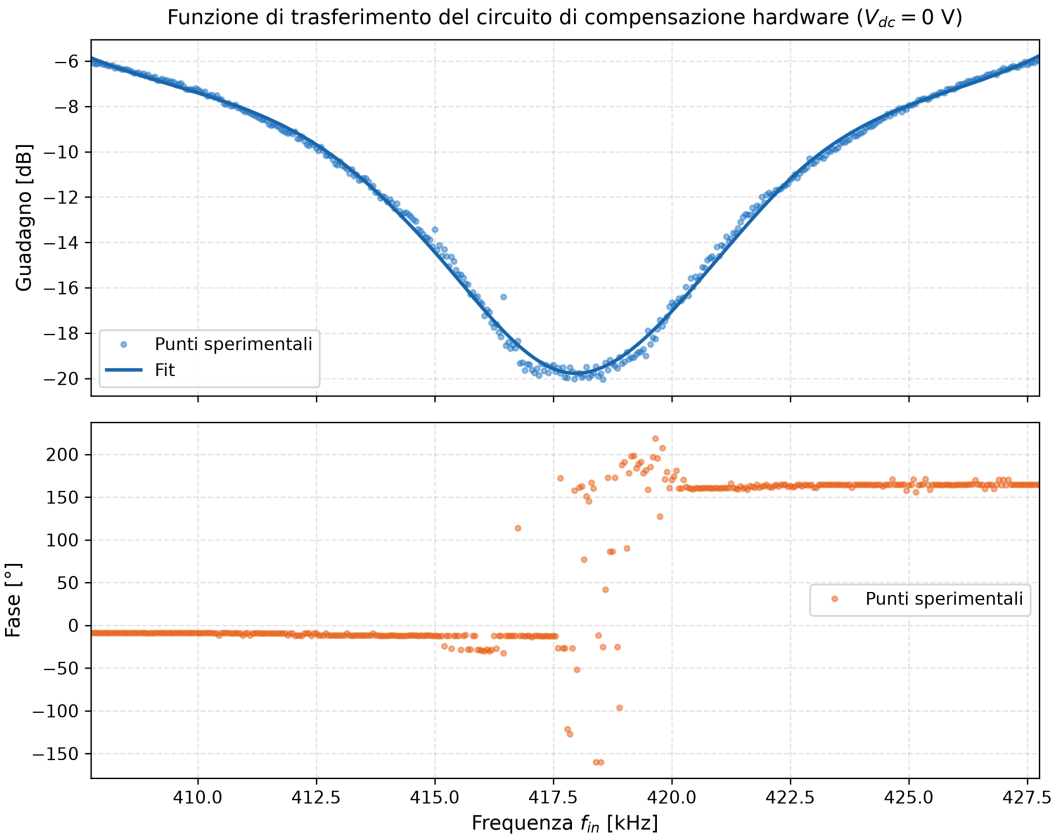


Figura 14: Funzione di trasferimento sperimentale del sistema con compensazione hardware attiva a MEMS spento ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$) su una banda di 20 kHz. In alto il modulo $|V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}|$ in dB, che evidenzia il profondo notch di cancellazione capacitiva ($-20.05\,\mathrm{dB}$) centrato attorno alla frequenza di lavoro del MEMS; in basso la fase in gradi, caratterizzata dall'inversione di 180° nell'attraversamento del punto di bilanciamento.

3. **Il salto di fase di** 180°**:** Nel pannello inferiore di Fig. 14, per $f < 418\,\text{kHz}$ la fase è piatta e stabile attorno a $-10°$ (dove predomina lievemente uno dei due rami), mentre per $f > 419\,\text{kHz}$ la fase si assesta piatta a $+165°$. L'attraversamento del punto di equilibrio inverte il segno del vettore corrente differenziale $\Delta\vec{I}$, producendo l'esatta rotazione di $\approx 180°$ tipica del passaggio per uno zero complesso.

9.4 Risposta in frequenza a MEMS attivo ($V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$) con compensazione hardware

Una volta tarato il notch di cancellazione, è stata applicata la tensione di polarizzazione continua $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ per attivare il risonatore MEMS ed è stato eseguito uno sweep ad alta risoluzione ($\Delta f_{\text{step}} = 2\,\text{Hz}$, 401 punti, $V_{\text{in}} \approx 100\,\text{mV}_{\text{pp}}$) attorno alla risonanza meccanica.

L'esperimento è stato condotto per due livelli successivi di affinamento della taratura dei potenziometri:

- **Configurazione `Set 1` (Prima taratura):** regolazione iniziale del ponte di compensazione, che riduce la capacità parassita residua a $\Delta C \approx 10.9\,\text{fF} - 12.8\,\text{fF}$.
- **Configurazione `Set 2` (Taratura fine ottimizzata):** affinamento micrometrico dei potenziometri $R_{P\phi 1}$ e R_{PA}, che porta il residuo capacitivo nel fit complesso fino a $\Delta C \approx 5.7\,\text{fF}$ (con pavimento di bordo a $-16.36\,\text{dB}$).

In Fig. 15 è riportato il diagramma di Bode completo (modulo e fase) ottenuto nella configurazione ottimizzata `Set 2`, mentre in Fig. 16 è mostrato il confronto diretto tra `Set 1`, `Set 2` e il fondo a MEMS spento (`Off`).

9.4.1 Confronto diretto: senza compensazione vs compensazione hardware e software

Per apprezzare visivamente l'efficacia del circuito realizzato, in Fig. 17 è riportato il confronto sulla medesima scala tra la risposta grezza non compensata e la risposta con compensazione hardware attiva (`Set 2`), mentre in Fig. 18 il modulo lineare ottenuto via hardware è sovrapposto a quello ricavato tramite compensazione software nella Sezione 8.4.

Tabella 3: Confronto quantitativo tra la caratterizzazione senza compensazione, con compensazione software e con compensazione hardware attiva (`Set 1` e `Set 2`) a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

Parametro fisico	**Simbolo**	**Non comp.**	**Comp. SW**	**Comp. HW (`Set 1`)**	**Comp. HW (`Set 2`)**
Frequenza di risonanza	f_0	417.67 kHz	417.67 kHz	417.77 kHz	417.75 kHz
Guadagno al picco	G_{pk}	+21.53 dB (11.93)	−7.20 dB (0.436)	−7.70 dB (0.412)	−6.69 dB (**0.463**)
Livello di fondo ai bordi	G_{base}	+21.36 dB (11.70)	0 (ideale)	−14.92 dB (0.179)	−16.36 dB (**0.152**)
Contrasto picco/fondo	ΔG	+0.17 dB (1.02×)	–	+7.22 dB (2.30×)	+9.67 dB (**3.05**×)
Capacità parassita efficace	C_{eff}	892 fF (C_p)	≈ 0 fF	10.9 fF – 12.8 fF	5.7 fF – 13.3 fF
Frazione di C_p cancellata	%	0%	100% (num.)	98.6%	**98.5%** – **99.4%**
Escursione di fase	$\Delta\phi$	2.2° (bloccata)	180°	≈ 180°	≈ **180°**

Dall'esame congiunto dei grafici e della Tabella 3 emergono conclusioni di grande rilievo:

1. **Soppressione di oltre il** 98.5% **del feedthrough in tempo reale:** Nella misura non compensata il picco meccanico era una minuscola increspatura di appena +0.17 dB sopra un piedistallo di +21.36 dB. Il circuito hardware abbatte il fondo parassita di circa 37 dB − 41 dB, riducendo la capacità parassita residua ΔC a circa 6 fF − 13 fF e facendo svettare il picco di risonanza con un contrasto netto di +9.67 dB ($> 3\times$ in tensione lineare) direttamente sullo schermo dell'oscilloscopio.

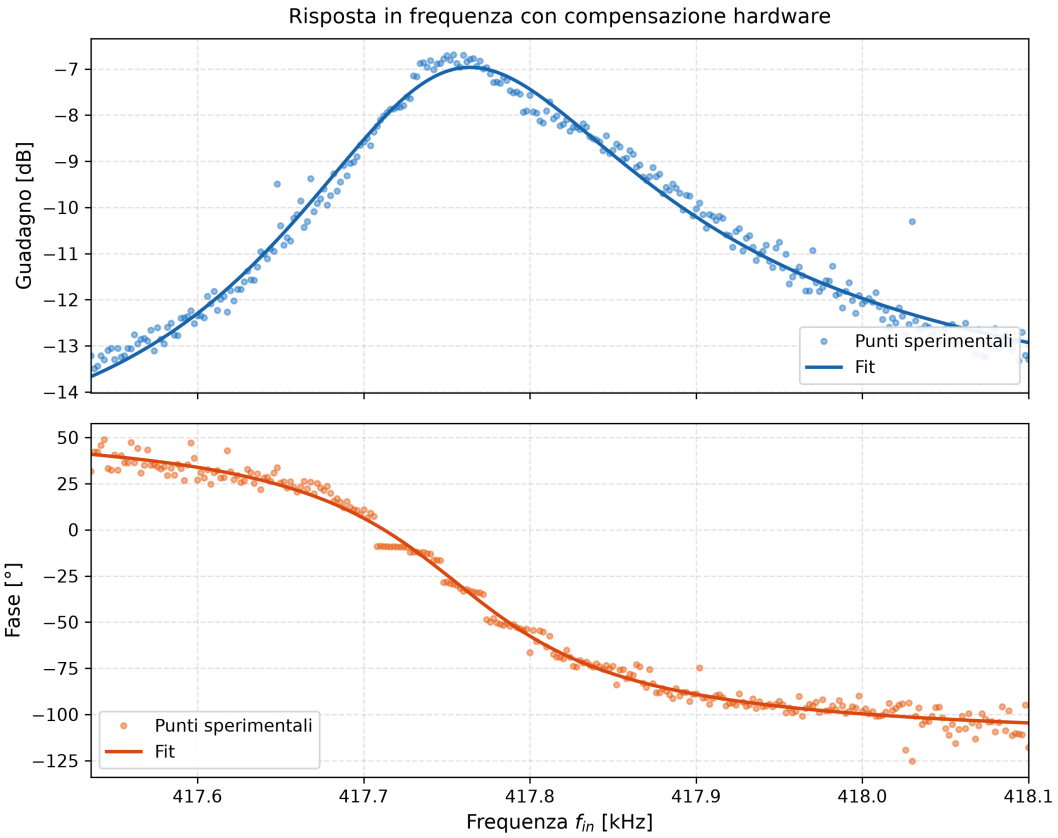


Figura 15: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del MEMS con compensazione hardware attiva nella taratura ottimizzata (`Set 2`, $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$). In alto il modulo $|V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}|$ in dB; in basso la fase in gradi, che mostra il completo recupero della transizione di risonanza di $\approx 180°$.

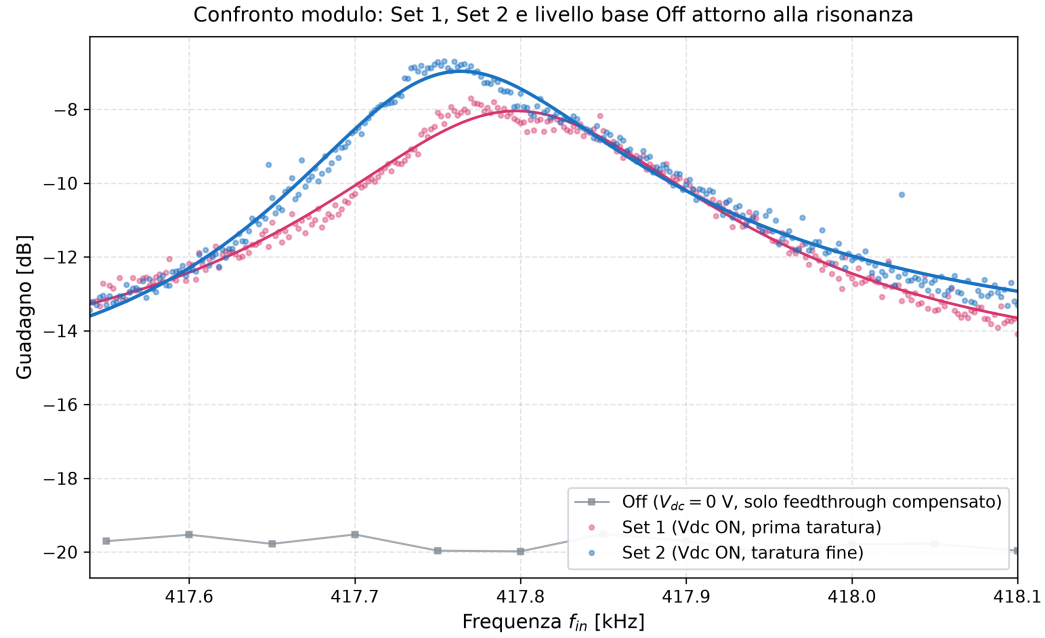


Figura 16: Confronto del modulo della risposta in frequenza attorno alla risonanza tra la prima taratura hardware (`Set 1`, in magenta), la seconda taratura ottimizzata (`Set 2`, in blu) e il livello di fondo puramente elettrico misurato a MEMS spento (`Off`, $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$, in grigio a $-20\,\mathrm{dB}$).

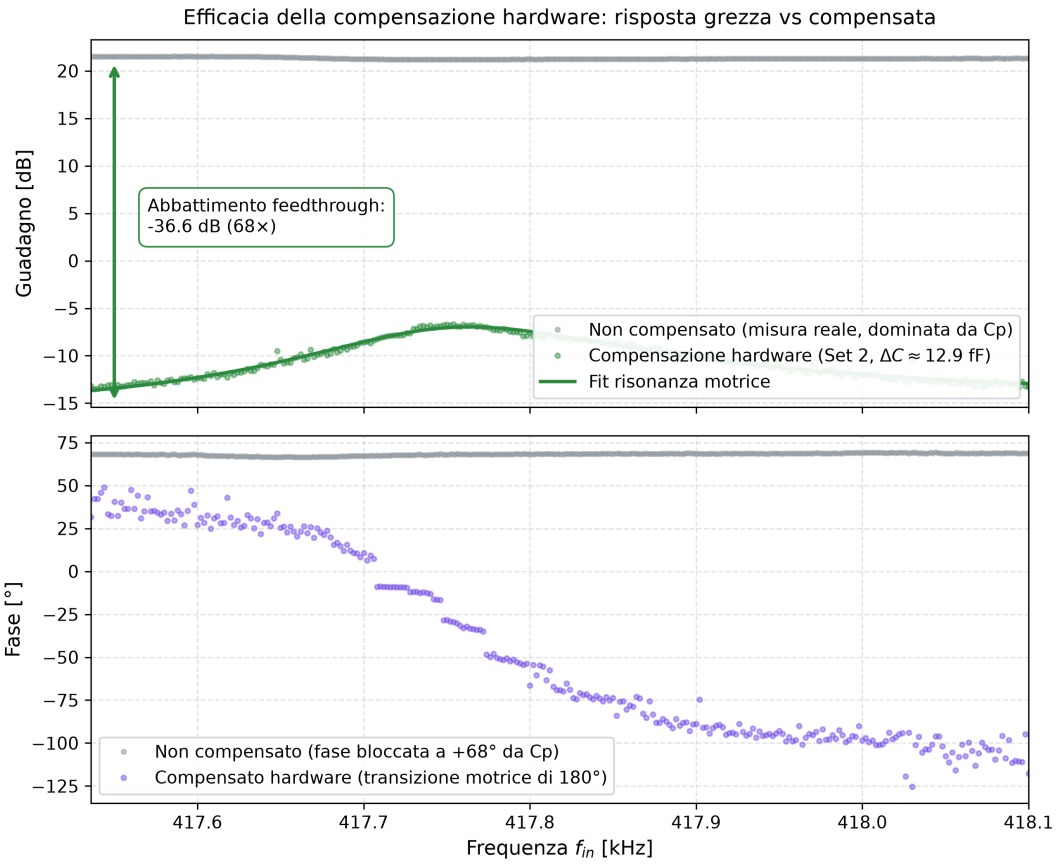


Figura 17: Benchmark diretto tra la risposta in frequenza grezza non compensata (in grigio, dominata da $C_p \approx 892\,\text{fF}$) e la risposta con compensazione hardware attiva (`Set 2`, in verde/viola): il pavimento di feedthrough viene abbattuto di oltre 36.6 dB ($\approx 68\times$) e la fase viene sbloccata dalla quota fissa di $+68.6°$, recuperando l'intera escursione di $180°$.

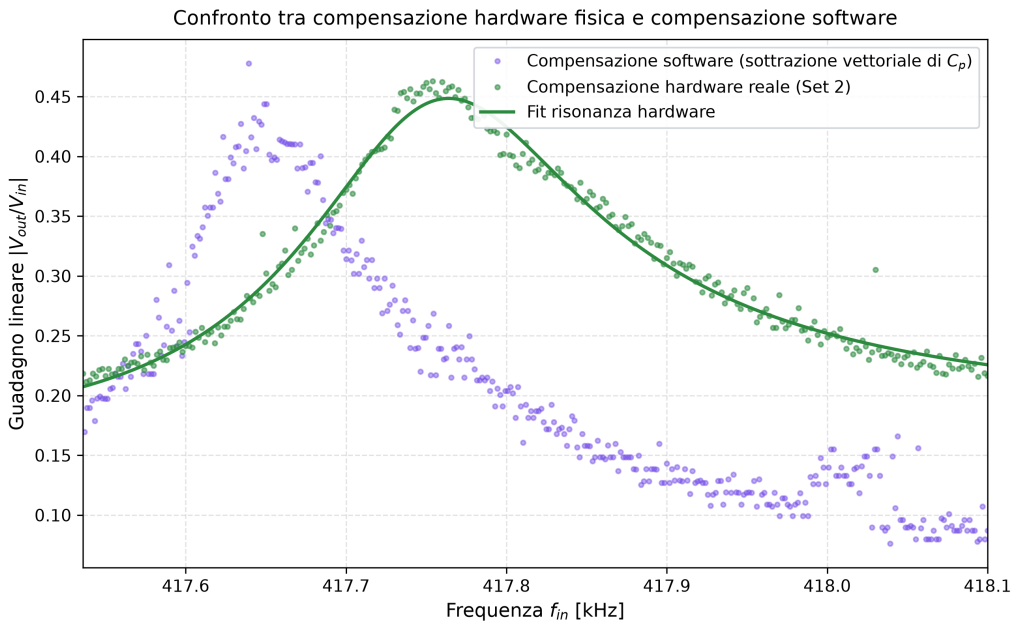


Figura 18: Confronto in scala lineare $|V_{\text{out}}/V_{\text{in}}|$ tra la risposta ottenuta mediante compensazione software (sottrazione vettoriale numerica a posteriori, in viola) e quella misurata direttamente in tempo reale con il circuito di compensazione hardware attiva (`Set 2`, in verde).

2. **Coerenza tra compensazione hardware e compensazione software:** Come mostrato in Fig. 18, l'ampiezza massima del picco misurata fisicamente all'uscita del circuito compensato (0.463 lineare, corrispondente a $V_{\text{out}} = 46.0\,\text{mV}_{\text{pp}}$ per $V_{\text{in}} = 99.3\,\text{mV}_{\text{pp}}$) coincide entro il $3\% - 5\%$ con il guadagno motrice puro predetto dalla sottrazione vettoriale software ($A_{\text{mot}} \approx 0.44 - 0.48$). Il lieve spostamento orizzontale della frequenza di risonanza (417.75 kHz contro 417.67 kHz, pari a +85 Hz, ovvero appena lo 0.02%) è interamente imputabile alla naturale deriva termica del modulo di Young del silicio tra sessioni di misura condotte in giorni differenti.

9.5 Analisi vettoriale nel piano complesso (Diagrammi di Nyquist / Cerchi di Ammettenza)

Un modo estremamente potente ed elegante per unificare l'analisi della risposta in frequenza, l'effetto della capacità parassita C_p e l'azione della compensazione (sia software che hardware) consiste nel rappresentare la funzione di trasferimento $T(j\omega) = \text{Re}\{T(j\omega)\} + j\,\text{Im}\{T(j\omega)\}$ come una curva parametrica nel **piano complesso di Gauss** (diagramma polare o luogo di Nyquist dell'ammettenza riscalata per R_{trans}).

9.5.1 Dimostrazione analitica dell'equazione del cerchio di risonanza

Consideriamo inizialmente il solo ramo motrice ideale del MEMS allineato in fase ($\phi_m = 0$). In funzione della coordinata adimensionale di disallineamento in frequenza $x(f) = 2Q\frac{f-f_0}{f_0} \in (-\infty, +\infty)$, la funzione di trasferimento motrice si scrive:

$$T_{\text{mot}}(x) = \frac{A_{\text{mot}}}{1+jx} = \underbrace{\frac{A_{\text{mot}}}{1+x^2}}_{u(x)=\text{Re}\{T_{\text{mot}}\}} + j\,\underbrace{\left(-\frac{A_{\text{mot}}x}{1+x^2}\right)}_{v(x)=\text{Im}\{T_{\text{mot}}\}} \tag{75}$$

Calcoliamo la distanza quadratica nel piano (u, v) rispetto al punto di coordinate $(A_{\text{mot}}/2, 0)$:

$$\left(u(x) - \frac{A_{\text{mot}}}{2}\right)^2 + v^2(x) = \left(\frac{A_{\text{mot}}}{1+x^2} - \frac{A_{\text{mot}}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{A_{\text{mot}}x}{1+x^2}\right)^2$$
$$= \frac{A_{\text{mot}}^2}{4}\frac{(1-x^2)^2 + 4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{A_{\text{mot}}^2}{4}\frac{(1+x^2)^2}{(1+x^2)^2} = \left(\frac{A_{\text{mot}}}{2}\right)^2 \tag{76}$$

Abbiamo così dimostrato che, al variare della frequenza f da $-\infty$ a $+\infty$, il fasore della risposta motrice traccia nel piano complesso una **circonferenza esatta** (*cerchio di Nyquist o di ammettenza di Kennedy-Pancu*), caratterizzata dalle seguenti proprietà geometriche:

- **Diametro della circonferenza:** è esattamente pari al guadagno motrice di picco $D = A_{\text{mot}} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m}$ (raggio $R_{\text{cerchio}} = A_{\text{mot}}/2$), ed è dunque inversamente proporzionale allo smorzamento meccanico del MEMS;
- **Passaggio per l'origine** $(0, 0)$**:** lontano dalla risonanza ($f \ll f_0$ ovvero $x \to -\infty$, e $f \gg f_0$ ovvero $x \to +\infty$), il punto si chiude sull'origine $(0, 0)$ tangenzialmente all'asse immaginario (fase $+90°$ sotto-risonanza e $-90°$ sopra-risonanza);
- **Vertice di risonanza** ($f = f_0 \iff x = 0$)**:** il fasore si trova nel punto diametralmente opposto all'origine, $(u, v) = (A_{\text{mot}}, 0)$, dove il modulo è massimo e la velocità angolare di scorrimento lungo l'arco rispetto alla frequenza $\left|\frac{d\theta}{df}\right|_{f_0} = \frac{4Q}{f_0}$ raggiunge il suo valore massimo;
- **Punti di quadratura a metà potenza** (-3 **dB,** $x = \pm 1 \iff f = f_0 \pm \frac{\Delta f}{2}$)**:** corrispondono ai due vertici superiore e inferiore del diametro trasversale, di coordinate $(A_{\text{mot}}/2, \pm A_{\text{mot}}/2)$ e sfasamento $\mp 45°$.

Effetto geometrico di ϕ_m e della capacità parassita C_p: Quando includiamo lo sfasamento elettronico della catena di lettura ϕ_m e il termine di feedthrough parassita $\vec{T}_{\text{feed}} = C_{\text{re}} + jC_{\text{im}} \approx j\omega_0 C_p R_{\text{trans}}$, la funzione di trasferimento complessiva:

$$T(f) = \vec{T}_{\text{feed}} + \frac{A_{\text{mot}} e^{j\phi_m}}{1 + jx(f)} \tag{77}$$

descrive **la medesima circonferenza di diametro A_{mot}**, ma sottoposta a due trasformazioni rigide elementari nel piano di Gauss:

1. Una **rotazione rigida** di un angolo $\phi_m \approx -22°$ attorno al punto di ancoraggio;
2. Una **traslazione rigida** dell'intera circonferenza governata dal vettore di feedthrough $\vec{T}_{\text{feed}} = (C_{\text{re}}, C_{\text{im}})$, che sposta il centro geometrico del cerchio nel punto:

$$\vec{C}_{\text{centro}} = \vec{T}_{\text{feed}} + \frac{1}{2} A_{\text{mot}} e^{j\phi_m} \tag{78}$$

9.5.2 Confronto sperimentale dei cerchi di Nyquist: prima e dopo la compensazione

Per visualizzare questo comportamento direttamente sui dati di laboratorio, è stato sviluppato uno script dedicato (`Compensazione Hardware/analizza_piano_complesso.py`) che esegue un fit vettoriale a proiezione di variabili nel piano complesso e traccia i luoghi di Nyquist sperimentali e teorici.

In Fig. 19 è presentato il confronto tra la vista globale del piano complesso (pannello sinistro) e lo zoom attorno all'origine $(0, 0)$ per le configurazioni compensate (pannello destro).
Le figure 19, 20 e 21 forniscono una chiave di lettura geometrica immediata di tutti i fenomeni osservati nei diagrammi di Bode:

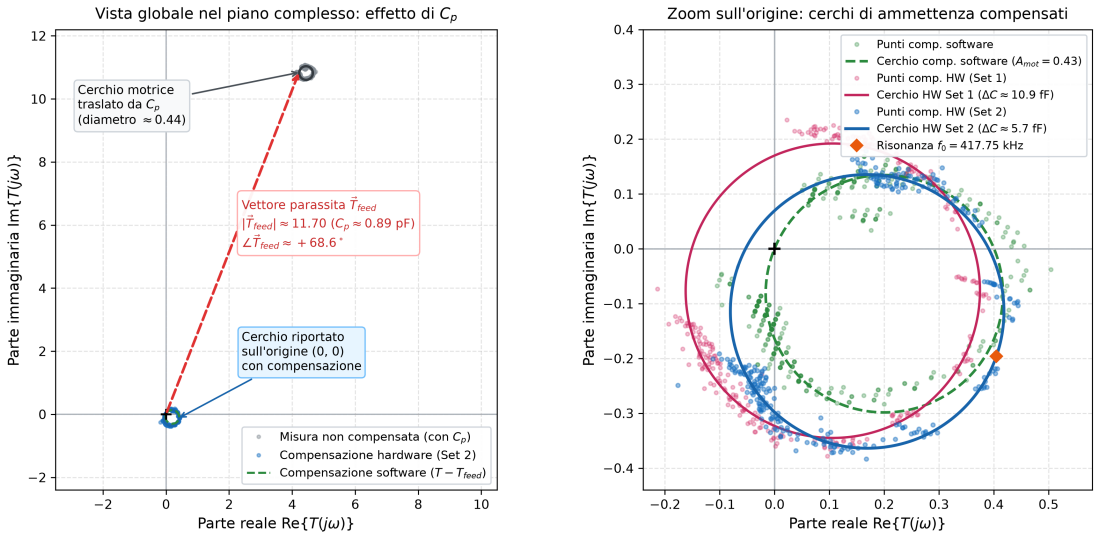


Figura 19: Analisi nel piano complesso $\mathrm{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$. A sinistra: vista globale che mostra come il vettore parassita $\vec{T}_{\mathrm{feed}}$ ($|\vec{T}_{\mathrm{feed}}| \approx 11.70$, $C_p \approx 0.89\,\mathrm{pF}$) trasli il piccolo cerchio di risonanza motrice (diametro $A_{\mathrm{mot}} \approx 0.44$) a grande distanza dall'origine $(0, 0)$. A destra: zoom sull'origine che mostra il ritorno della circonferenza di risonanza sull'origine grazie alla compensazione software (tratteggio verde) e alla compensazione hardware attiva (`Set 1` in magenta e `Set 2` in blu).

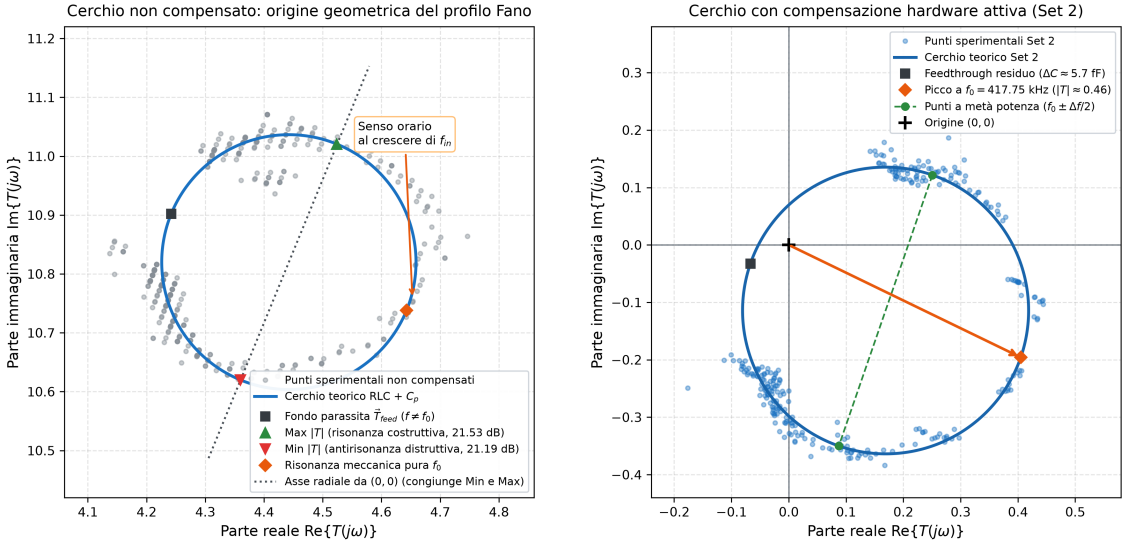


Figura 20: Interpretazione geometrica vettoriale nel piano complesso. A sinistra: zoom sul cerchio non compensato attorno a $\vec{T}_{\mathrm{feed}} = (4.27, 10.90)$; l'asse radiale uscente dall'origine $(0, 0)$ interseca la circonferenza nel punto di massima distanza dall'origine (risonanza costruttiva, ▲ verde a 21.53 dB) e nel punto di minima distanza (antirisonanza distruttiva di Fano, ▼ rosso a 21.19 dB), distinti dalla risonanza meccanica pura f_0 (♦ arancione). A destra: cerchio ottenuto con compensazione hardware attiva (`Set 2`), in cui il feedthrough residuo (■ nero, $\Delta C \approx 5.7\,\mathrm{fF}$) cade vicinissimo all'origine $(0, 0)$, restituendo al vettore $\vec{T}(f)$ (freccia arancione) il pieno contrasto d'ampiezza e la rotazione di fase di $\approx 180°$.

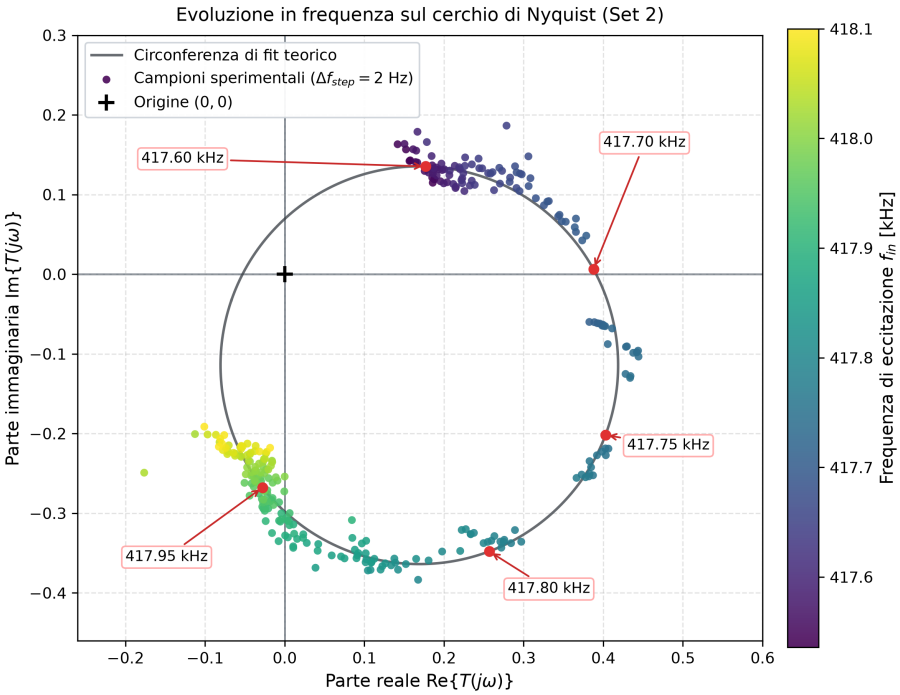


Figura 21: Luogo di Nyquist sperimentale nella configurazione compensata hardware ottimizzata (`Set 2`), mappato cromaticamente in funzione della frequenza forzante $f_{\text{in}} \in [417.54\,\text{kHz}, 418.10\,\text{kHz}]$ (con passo costante $\Delta f_{\text{step}} = 2\,\text{Hz}$). Si noti la rapida spaziatura angolare dei punti lungo l'arco destro nell'intorno della risonanza $f_0 = 417.75\,\text{kHz}$, indice dell'elevato fattore di merito Q.

1. **Perché senza compensazione si formano una risonanza e un'antirisonanza (Profilo di Fano) traslate rispetto a f_0?** Osservando il pannello sinistro di Fig. 20, il modulo misurato $|T(f)|$ corrisponde geometricamente alla **distanza euclidea dall'origine** $(0, 0)$ di un punto che percorre la circonferenza in senso orario al crescere di f_{in}. Tracciando la retta radiale che congiunge l'origine $(0, 0)$ con il centro della circonferenza $\vec{C}_{\text{centro}}$ (linea punteggiata grigia), la geometria elementare ci dice che:

   - Il punto della circonferenza a **distanza massima dall'origine** ($|\vec{C}_{\text{centro}}| + R_{\text{cerchio}}$, triangolo verde ▲) viene raggiunto *prima* della risonanza meccanica pura f_0 (rombo arancione ♦): questo è il picco di risonanza apparente ($21.53\,\text{dB}$ a $417.59\,\text{kHz}$), dove $\vec{T}_{\text{mot}}$ è allineato positivamente lungo la direzione radiale di $\vec{T}_{\text{feed}}$ (interferenza costruttiva).
   - Proseguendo lungo il cerchio oltre f_0, il fasore attraversa il punto a **distanza minima dall'origine** ($|\vec{C}_{\text{centro}}| - R_{\text{cerchio}}$, triangolo rosso ▼): questo è il minimo di antirisonanza ($21.19\,\text{dB}$ a $417.73\,\text{kHz}$), dove $\vec{T}_{\text{mot}}$ punta in verso opposto alla direzione radiale (interferenza distruttiva).

2. **Perché senza compensazione la fase oscilla di soli $2.2°$ invece di ruotare di $180°$?** Nel pannello sinistro di Fig. 19, poiché la circonferenza di raggio $R_{\text{cerchio}} \approx 0.22$ si trova a una distanza $|\vec{C}_{\text{centro}}| \approx 11.7$ dall'origine $(0, 0)$, essa non racchiude né tocca l'origine: vista dall'origine $(0, 0)$, l'intera circonferenza è sottesa da un cono angolare strettissimo di semi-apertura:

$$\Delta\phi_{\max} = 2 \arcsin\left(\frac{R_{\text{cerchio}}}{|\vec{C}_{\text{centro}}|}\right) \approx 2 \arcsin\left(\frac{0.218}{11.70}\right) \approx \mathbf{2.14}° \tag{79}$$

in perfetto accordo con l'escursione di fase di $\approx 2.2°$ attorno a $+68.6°$ misurata nel diagramma di Bode di Fig. 10!

3. **L'effetto geometrico della compensazione hardware attiva (`Set 1` e `Set 2`):** Come mostrato nel pannello destro di Fig. 19 e Fig. 20, l'iniezione della corrente analogica $i_{\text{comp}}(t)$ cancella il vettore $\vec{T}_{\text{feed}}$, riportando il punto di accumulazione fuori-risonanza (■ nero) a ridosso dell'origine $(0, 0)$ ($|\vec{T}_{\text{feed, res}}| \approx 0.074$, pari a $\Delta C \approx 5.7\,\text{fF}$ per `Set 2`). Con la circonferenza ora ancorata all'origine:

   - La distanza dall'origine passa da un valore quasi nullo fuori risonanza fino all'intero diametro $A_{\text{mot}} \approx 0.46 - 0.50$ a $f = f_0$ (freccia arancione in Fig. 20), eliminando l'antirisonanza e massimizzando il contrasto;
   - Il raggio vettore uscente dall'origine $(0, 0)$ spazza un angolo di quasi $180°$ mentre il punto percorre la circonferenza, restituendo per intero la transizione di fase del risonatore meccanico.

4. **Distribuzione di velocità lungo il cerchio (Fig. 21):** Infine, la mappa cromatica di Fig. 21 evidenzia la dinamica spettrale lungo il cerchio di Nyquist: poiché i campioni sono acquisiti a passo di frequenza costante ($\Delta f_{\text{step}} = 2\,\text{Hz}$), i punti si accalcano densamente vicino all'origine nelle code fuori banda ($f < 417.60\,\text{kHz}$ in viola scuro e $f > 417.95\,\text{kHz}$ in giallo-verde), mentre compiono balzi angolari ampi lungo l'arco destro tra $417.70\,\text{kHz}$ e $417.80\,\text{kHz}$ (in corrispondenza dei due punti a metà potenza a -3 dB, separati da una banda $\Delta f = f_0/Q \approx 218\,\text{Hz}$).

In conclusione, l'integrazione tra il circuito di compensazione hardware attiva e l'analisi vettoriale nel piano complesso dimostra come una rete analogica accuratamente tarata (con condensatore fisso $C_c = 10\,\text{pF}$, resistore fisso $R_{Pc} = 1\,\text{M}\Omega$, partitore potenziometrico disaccoppiato da buffer e stadio sfasatore a regolazione ortogonale) permetta di neutralizzare alla radice una capacità parassita quasi trenta volte superiore al segnale utile, rendendo direttamente osservabile in tempo reale la pura risposta elettromeccanica del micro-risonatore in silicio.

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale: compressione di ampiezza e deriva non lineare di frequenza

Nelle Sezioni 7, 8 e 9 il risonatore MEMS è stato caratterizzato mantenendo l'ampiezza del segnale di pilotaggio entro il limite di piccolo segnale ($V_{\text{in}} \leq 200\,\text{mV}_{\text{pp}}$). In tali condizioni lo spostamento del centro dell'arco $q_1(t) = x(t)$ rimane molto inferiore sia allo spessore nel piano della trave ($w = 5\,\mu\text{m}$) sia al gap elettrostatico a riposo ($g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$), garantendo una risposta rigorosamente lineare in cui la frequenza naturale f_1 e il guadagno sono indipendenti dall'ampiezza di oscillazione.

In questa sezione studiamo sperimentalmente cosa accade quando la tensione di eccitazione V_{in} viene incrementata progressivamente fino a $2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ ($2.0\,\text{V}_{\text{pp}}$), spingendo la microstruttura in **regime non lineare di grande segnale**. Come vedremo, l'ingresso in questo regime si manifesta attraverso due fenomeni fisici strettamente correlati:

1. Una marcata **compressione del guadagno (saturazione dell'ampiezza iniziale di ring-down A_0)** al crescere della tensione forzante V_{in};
2. Una **deriva temporale della frequenza istantanea di risonanza** $f_1(t)$ durante il decadimento libero (*ring-down*), che parte da un valore più basso ad alta ampiezza e rilassa esponenzialmente verso la frequenza naturale lineare asintotica f_0 man mano che l'oscillazione si smorza.

10.1 Origine fisica delle non-linearità di rigidezza ad ampiezza finita

Per comprendere l'origine fisica di questi fenomeni, riprendiamo l'equazione del moto del modello a ordine ridotto (ROM) sviluppato da Gobat, Zega, Frangi et al. [1] (eq. 5, 13 e 17 del paper). Quando il risonatore viene eccitato attorno al primo modo flessionale ($i = 1$, con il secondo modo non risonante $q_2 \approx 0$ e tensione di tuning $V_{\text{T}} = 0\,\text{V}$), la forza di richiamo elastica del polisilicio $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ e la forza elettrostatica agli elettrodi $F_1(q_1)$ non possono più essere troncate al solo termine lineare in q_1, ma devono includere i termini polinomiali quadratici e cubici:

1. **Non-linearità meccanica geometrica ($\beta_1(q_1)$):** Dalla Tabella 1 (eq. 5) di [1], l'accelerazione di richiamo elastico della trave ad arco vale:

$$\beta_1(q_1) = c_1^{(1)} q_1 + c_3^{(1)} q_1^2 + c_6^{(1)} q_1^3 \tag{80}$$

   dove:

   - $c_1^{(1)} = 6.85\,\mu\text{m}/\mu\text{s}^2 = \omega_{01}^2$ rappresenta la rigidezza lineare per unità di massa;
   - $c_3^{(1)} = 9.55 \times 10^{-2}\,\mu\text{s}^{-2}$ è il **coefficiente quadratico meccanico**, generato dall'asimmetria geometrica della curvatura iniziale ad arco della trave;
   - $c_6^{(1)} = 3.62 \times 10^{-4}\,\mu\text{m}^{-1}\mu\text{s}^{-2}$ è il **coefficiente cubico meccanico**, dovuto all'allungamento assiale della linea media della trave (*mid-plane stretching*) imposto dal vincolo di doppio incastro agli estremi.

2. **Non-linearità elettrostatica ($f_{DD}^{(1)}(q_1)\, V_{\text{DC}}^2$):** La forza di attrazione elettrostatica nel gap $g_0 - x$ scala in modo fortemente non lineare con lo spostamento ($\propto \frac{V_{\text{DC}}^2}{(g_0 - x)^2}$). Sviluppando in serie di Taylor oltre il primo ordine (Tabella 2 di [1]), il contributo elettrostatico al primo modo è:

$$f_{DD}^{(1)}(q_1) V_{\text{DC}}^2 = \left(c_{0,DD}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} q_1 + c_{3,DD}^{(1)} q_1^2 + c_{6,DD}^{(1)} q_1^3 \right) V_{\text{DC}}^2 \tag{81}$$

Raccogliendo i contributi meccanici ed elettrostatici attorno alla configurazione di equilibrio statico a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$, l'equazione differenziale non lineare del primo modo flessionale assume la forma:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{q}_1 + \omega_1^2 q_1 + \alpha_2 q_1^2 + \alpha_3 q_1^3 = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{82}$$

dove $\omega_1 = 2\pi f_0 = \sqrt{c_1^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2}$ è la pulsazione naturale di piccolo segnale, mentre $\alpha_2 = c_3^{(1)} - c_{3,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2$ e $\alpha_3 = c_6^{(1)} - c_{6,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2$ sono rispettivamente i coefficienti di rigidezza non lineare quadratica e cubica netti.

Dipendenza della frequenza di risonanza dall'ampiezza di oscillazione (Rammollimento dinamico): In presenza dei termini non lineari $\alpha_2 q_1^2$ e $\alpha_3 q_1^3$, la rigidezza efficace media avvertita dalla trave lungo un ciclo di oscillazione $q_1(t) \approx Q_0 \cos(\omega t)$ dipende dall'ampiezza di vibrazione Q_0. Mediante sviluppo perturbativo asintotico (bilanciamento armonico o metodo delle scale multiple fino al secondo ordine), la frequenza naturale di oscillazione f_1 varia quadraticamente con l'ampiezza del segnale di uscita $A = R_{\mathrm{trans}}\eta\omega_1 Q_0$:

$$f_1(A) = f_0 + \kappa_{\mathrm{NL}} A^2 = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}| A^2 \tag{83}$$

dove il coefficiente effettivo di anisocronismo κ_{NL}, legato ai parametri strutturali da:

$$\kappa_{\mathrm{NL}} \propto f_0 \left(\frac{3\alpha_3}{8\omega_1^2} - \frac{5\alpha_2^2}{12\omega_1^4} \right) < 0 \tag{84}$$

risulta **negativo** sia per effetto del termine quadratico dell'arco ($-\frac{5\alpha_2^2}{12\omega_1^4} < 0$, che al secondo ordine perturbativo produce sempre una riduzione di rigidezza), sia per il contributo attrattivo elettrostatico ($-c_{6,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2 < 0$). Fisicamente, all'aumentare dell'ampiezza di oscillazione A, la trave sperimenta un **rammollimento dinamico della rigidezza efficace** (*amplitude-dependent softening*), che sposta la sua frequenza di risonanza verso valori più bassi rispetto alla frequenza lineare f_0.

10.2 Setup sperimentale e compressione dell'ampiezza di risposta (A_0 vs V_{in})

Per quantificare sperimentalmente l'insorgere del comportamento non lineare, è stata condotta una campagna di 17 acquisizioni di *ring-down* all'oscilloscopio (`scope_49` – `scope_66`) mantenendo fissa la tensione di polarizzazione $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ e la frequenza di eccitazione f_{in} centrata sulla risonanza di piccolo segnale, e variando l'ampiezza del segnale sinusoidale di ingresso V_{in} su un intervallo dinamico di 25 volte: da $80\,\mathrm{mV_{pp}}$ fino a $2000\,\mathrm{mV_{pp}}$. Poiché il generatore RF è internamente calibrato su un carico standard da $50\,\Omega$ mentre l'elettrodo di drive del MEMS presenta un'impedenza d'ingresso puramente capacitiva ad alta impedenza (High-Z), l'effettiva tensione picco-picco applicata al dispositivo (verificata direttamente sul canale Ch3 dell'oscilloscopio) è pari al doppio del valore nominale impostato ($V_{\mathrm{in,\ reale}} = 2\,V_{\mathrm{in,\ nom}}$).

Per ciascuna delle 17 tracce acquisite, il segnale di uscita post-spegnimento del Gate ($t > t_{\mathrm{gate}}$) è stato elaborato scartando i primi $20\,\mu\mathrm{s}$ di transitorio elettrico, applicando il filtro passa-banda a fase zero Butterworth ($390\,\mathrm{kHz} - 445\,\mathrm{kHz}$, che rimuove qualsiasi deriva di baseline a bassa frequenza) ed estraendo l'ampiezza iniziale A_0 e la costante di tempo τ mediante regressione log-lineare sull'inviluppo analitico di Hilbert.

In Fig. 22 è riportato l'andamento dell'ampiezza iniziale di ring-down A_0 in funzione della tensione di eccitazione V_{in}, mentre in Tabella 4 sono elencati i parametri numerici estratti per tutti i 17 livelli di tensione.
Dall'analisi di Fig. 22 e della Tabella 4 si deducono tre risultati fondamentali:

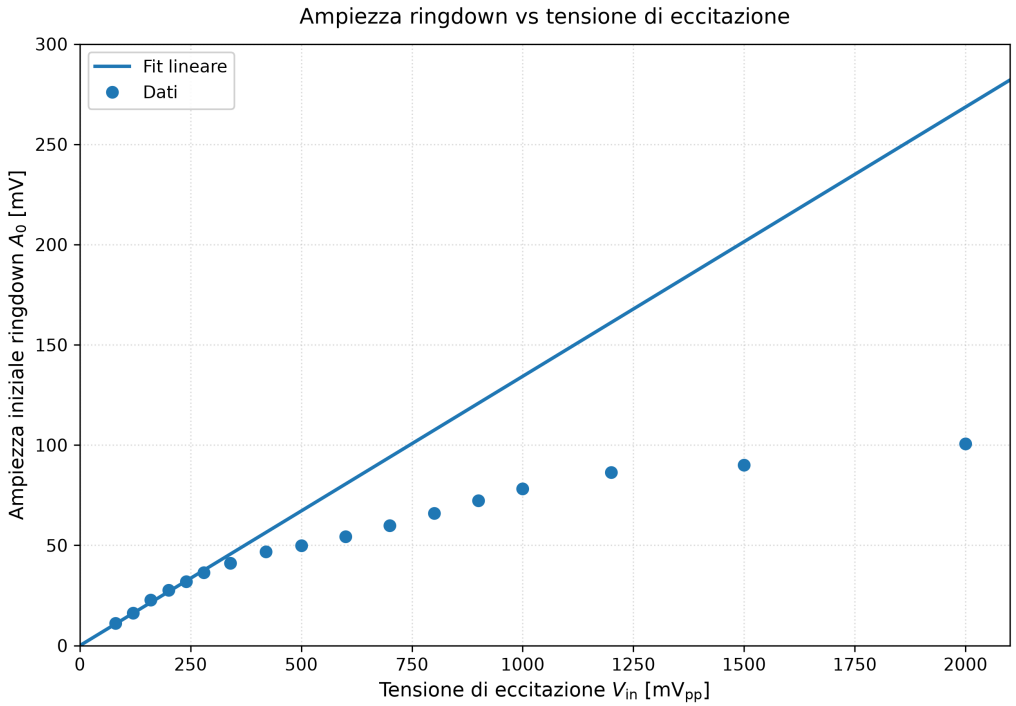


Figura 22: Ampiezza iniziale del ring-down A_0 in funzione della tensione di eccitazione picco-picco V_{in} a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$. I cerchi blu rappresentano i 17 punti sperimentali misurati; la retta continua blu indica il fit lineare di piccolo segnale ($A_{0,\mathrm{lin}} = k_{\mathrm{lin}} V_{\mathrm{in}}$ con $k_{\mathrm{lin}} = 0.1344\,\mathrm{mV/mV_{pp}}$, calcolato per $V_{\mathrm{in}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$).

Tabella 4: Parametri estratti dalle 17 acquisizioni di ring-down al variare della tensione di eccitazione V_{in} ($V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$): ampiezza iniziale misurata A_0, stima lineare $A_{0,\mathrm{lin}} = k_{\mathrm{lin}} V_{\mathrm{in}}$, compressione relativa rispetto al regime lineare e costante di tempo di decadimento τ.

File Scope	V_{in} [$\mathrm{mV_{pp}}$]	A_0 misurata [mV]	$A_{0,\mathrm{lin}}$ [mV]	**Compressione**	τ [ms]
scope_49	80.0	11.24	10.75	$\approx 0\%$ (lineare)	2.36
scope_51	120.0	16.16	16.13	$\approx 0\%$ (lineare)	2.44
scope_52	160.0	22.84	21.50	$\approx 0\%$ (lineare)	2.28
scope_53	200.0	27.57	26.88	$\approx 0\%$ (lineare)	2.32
scope_54	240.0	32.02	32.26	-0.7%	2.32
scope_55	280.0	36.34	37.63	-3.4%	2.32
scope_56	340.0	41.17	45.70	-9.9%	2.31
scope_57	420.0	46.75	56.45	-17.2%	2.31
scope_58	500.0	49.97	67.20	-25.6%	2.29
scope_59	600.0	54.31	80.64	-32.7%	2.28
scope_60	700.0	59.92	94.08	-36.3%	2.28
scope_61	800.0	66.06	107.52	-38.6%	2.27
scope_62	900.0	72.25	120.96	-40.3%	2.29
scope_63	1000.0	78.14	134.40	-41.9%	2.29
scope_64	1200.0	86.35	161.28	-46.5%	2.29
scope_65	1500.0	90.16	201.60	-55.3%	2.29
scope_66	2000.0	100.73	268.80	$\mathbf{-62.5\%}$	2.29

1. **Regione di linearità per piccolo segnale ($V_{\mathbf{in}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$):** Per i primi sei punti sperimentali ($80\,\mathrm{mV_{pp}} \leq V_{\mathrm{in}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$), l'ampiezza di risposta A_0 cresce in modo strettamente proporzionale alla tensione di eccitazione, seguendo con precisione la retta passante per l'origine:

$$A_{0,\mathrm{lin}}(V_{\mathrm{in}}) = k_{\mathrm{lin}} \cdot V_{\mathrm{in}}, \qquad k_{\mathrm{lin}} = 0.1344\,\mathrm{mV/mV_{pp}} \tag{85}$$

   Questo conferma a posteriori che la scelta di operare a $V_{\mathrm{in}} \leq 200\,\mathrm{mV_{pp}}$ nelle Sezioni 7–9 garantisce il pieno rispetto dell'ipotesi di linearità.

2. **Soglia di compressione e saturazione ad alto segnale ($V_{\mathbf{in}} > 300\,\mathrm{mV_{pp}}$):** Superata la soglia di circa $280\,\mathrm{mV_{pp}} - 300\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($A_0 \approx 36\,\mathrm{mV}$), i punti sperimentali si distaccano progressivamente verso il basso rispetto alla retta teorica lineare, mostrando una forte **compressione di guadagno**. A $V_{\mathrm{in}} = 500\,\mathrm{mV_{pp}}$ la risposta è già compressa del 25.6% (49.97 mV contro 67.20 mV); a $V_{\mathrm{in}} = 1000\,\mathrm{mV_{pp}}$ la riduzione raggiunge il 41.9% (78.14 mV contro 134.40 mV); infine, alla massima eccitazione di $V_{\mathrm{in}} = 2000\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza misurata è pari a 100.73 mV a fronte dei 268.80 mV predetti dal modello lineare, con una compressione netta del **62.5**% ($-8.52\,\mathrm{dB}$).

3. **Meccanismo fisico dell'auto-disaccordamento risonante (*self-detuning*):** È essenziale osservare dall'ultima colonna della Tabella 4 che la costante di tempo di smorzamento τ rimane invariata attorno a $\tau \approx 2.29\,\mathrm{ms} - 2.32\,\mathrm{ms}$ fino a $2000\,\mathrm{mV_{pp}}$: la compressione di A_0 **non è dunque causata da un aumento dell'attrito o della dissipazione meccanica**. Il fenomeno è invece governato dallo spostamento non lineare della frequenza di risonanza (83): prima dello spegnimento del Gate, il generatore pilota la trave a frequenza fissa $f_{\mathrm{in}} \approx f_0$. Non appena l'ampiezza di oscillazione A cresce, il rammollimento dinamico abbassa la frequenza naturale istantanea del MEMS ($f_1(A) = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}|A^2 < f_{\mathrm{in}}$). Poiché la campana di risonanza del MEMS è estremamente stretta ($\Delta f = f_0/Q \approx 137\,\mathrm{Hz}$), uno slittamento verso il basso della frequenza propria di poche decine o centinaia di hertz porta rapidamente il risonatore **fuori sintonia rispetto alla forzante esterna**. Di conseguenza, l'impedenza meccanica vista dal generatore diventa fortemente reattiva, limitando il trasferimento di energia meccanica alla trave e determinando l'andamento sub-lineare osservato in Fig. 22.

10.3 Evoluzione temporale della frequenza istantanea durante il ring-down ($f_1(t)$)

La prova sperimentale diretta e definitiva del legame tra ampiezza di oscillazione e frequenza propria di risonanza $f_1(A) = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}|A^2$ si ottiene analizzando l'evoluzione temporale della frequenza istantanea $f_1(t)$ **all'interno di un singolo transitorio di ring-down** successivo allo spegnimento del Gate ($t > 0$).

10.3.1 Modello analitico del rilassamento di frequenza

Durante il decadimento libero post-spegnimento ($v_{\mathrm{in}}(t) = 0$), l'ampiezza dell'oscillazione meccanica si smorza esponenzialmente nel tempo con costante caratteristica τ:

$$A(t) = A_0\, e^{-t/\tau} \tag{86}$$

Sostituendo la legge di decadimento dell'ampiezza $A(t)$ all'interno della relazione di dipendenza ampiezza-frequenza (83), otteniamo la legge analitica che governa l'evoluzione temporale della frequenza istantanea di oscillazione libera $f_1(t)$ dal taglio del Gate fino allo spegnimento completo:

$$f_1(t) = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}| \left(A_0\, e^{-t/\tau}\right)^2 = f_0 - \Delta f_0\, e^{-2t/\tau} = f_0 - \Delta f_0\, e^{-t/\tau_f} \tag{87}$$

dove:

- f_0 è la **frequenza naturale lineare asintotica** (raggiunta per $t \gg \tau_f$, quando l'ampiezza residua $A(t) \to 0$ ritorna nel regime di piccolo segnale);

- $\Delta f_0 = |\kappa_{\mathrm{NL}}| A_0^2 \geq 0$ è l'abbassamento iniziale di frequenza (*frequency shift* non lineare) all'istante $t = 0$, tanto più marcato quanto maggiore è l'ampiezza iniziale A_0 (e dunque la tensione V_{in} applicata prima dello spegnimento);

- $\tau_f \approx \frac{\tau}{2}$ è la costante di tempo di rilassamento della frequenza: poiché lo spostamento di frequenza dipende dal **quadrato dell'ampiezza** $A^2(t)$ (ossia dall'energia meccanica istantanea $E(t) \propto A^2(t) \propto e^{-2t/\tau}$), la frequenza recupera il proprio valore lineare a una velocità doppia rispetto al decadimento dell'inviluppo di tensione ($\tau_f \approx 1.05\,\mathrm{ms} - 1.15\,\mathrm{ms}$ a fronte di $\tau \approx 2.30\,\mathrm{ms}$).

10.3.2 Stima numerica della frequenza istantanea e risultati sperimentali

Per misurare variazioni di frequenza dell'ordine di poche decine di hertz su una portante di 417.8 kHz ($\Delta f / f_0 \sim 10^{-4}$) nell'arco di soli 3.5 ms, la semplice derivata numerica punto-punto della fase istantanea amplificherebbe in modo inaccettabile il rumore ad alta frequenza. È stato pertanto adottato uno stimatore a **regressione lineare mobile (OLS su finestra scorrevole)** applicato alla fase srotolata dell'inviluppo analitico di Hilbert $\phi(t) = \mathrm{unwrap}\,(\angle z(t))$:

- Per ciascun istante centrale $t_c \in [0.42\,\mathrm{ms}, 3.75\,\mathrm{ms}]$ (con passo di avanzamento di 60 µs), viene isolata una finestra temporale simmetrica di larghezza $W = 0.75\,\mathrm{ms}$ (contenente circa 313 cicli completi di oscillazione del MEMS);

- All'interno della finestra viene calcolata la pendenza della retta dei minimi quadrati $\phi(t) \approx 2\pi f_1(t_c)\, t + \phi_0$, ottenendo una stima di $f_1(t_c)$ con risoluzione sub-hertziana;

- I dati sperimentali estratti per quattro livelli rappresentativi di eccitazione ($V_{\mathrm{in}} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$, $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, $1000\,\mathrm{mV_{pp}}$ e $2000\,\mathrm{mV_{pp}}$) sono stati infine sottoposti a un **fit globale pesato** del modello esponenziale (87), vincolando un'unica frequenza asintotica lineare comune f_0 per tutte le curve.

In Fig. 23 è riportato il grafico dell'evoluzione temporale della frequenza di risonanza $f_1(t)$ al variare della tensione di eccitazione V_{in}.
L'esame di Fig. 23 mette in luce in modo cristallino la fisica non lineare della microtrave:

1. **Costanza della frequenza nel regime di piccolo segnale ($V_{\mathbf{in}} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$, curva verde):** Per $V_{\mathrm{in}} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($A_0 = 27.57\,\mathrm{mV}$), i punti sperimentali (cerchi verdi) si dispongono attorno a una retta perfettamente orizzontale dal principio alla fine del decadimento, al valore costante:
$$f_0 \approx 417\,787\,\mathrm{Hz} \quad (417.787\,\mathrm{kHz}) \tag{88}$$
In questa condizione lo spostamento della trave è sufficientemente piccolo da rendere trascurabile il termine $|\kappa_{\mathrm{NL}}| A^2$: l'oscillatore è rigorosamente isocrono (la frequenza non dipende dall'ampiezza).

2. **Abbassamento iniziale della frequenza e deriva positiva (*up-chirp*) ad alta eccitazione:** All'aumentare della tensione di eccitazione, la frequenza iniziale misurata subito dopo il taglio del Gate ($t = 0.42\,\mathrm{ms}$) subisce uno spostamento negativo sempre più pronunciato:

   - Per $\mathbf{V_{in}} = 500\,\mathrm{mV_{pp}}$ (curva ambra): la frequenza parte da $f_1(0.42\,\mathrm{ms}) \approx 417\,762\,\mathrm{Hz}$ ($-25\,\mathrm{Hz}$ rispetto a f_0, con $\Delta f_0 \approx 37\,\mathrm{Hz}$ estrapolato a $t = 0$) e risale gradualmente con costante di tempo $\tau_f \approx 1.05\,\mathrm{ms}$;

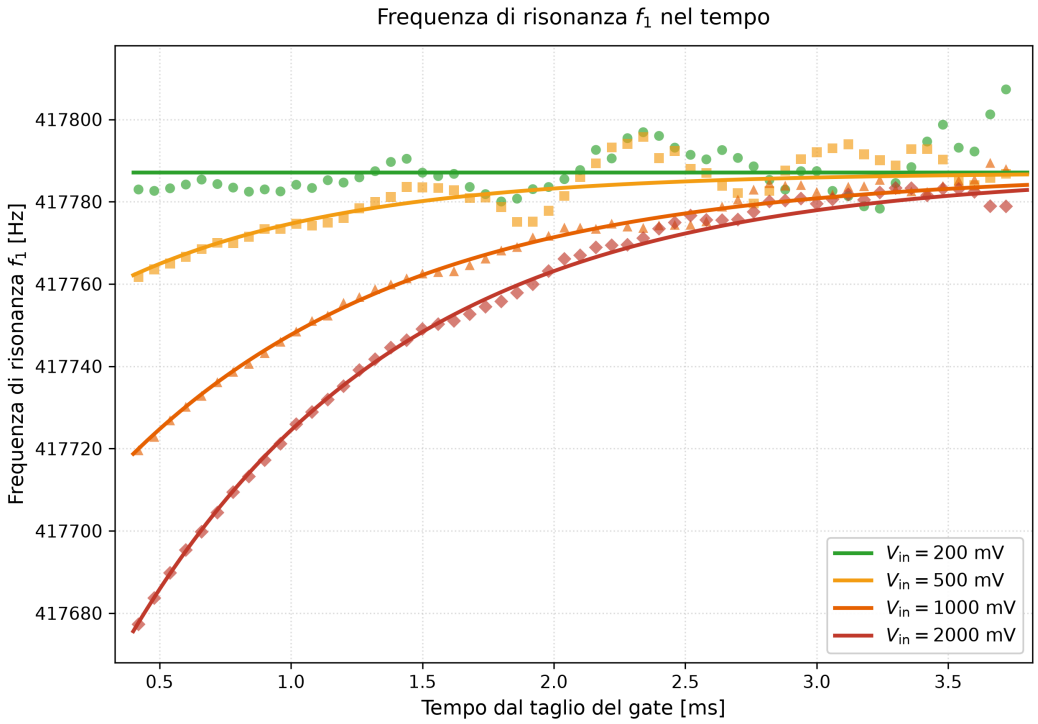


Figura 23: Evoluzione temporale della frequenza istantanea di risonanza $f_1(t)$ durante il ring-down (in funzione del tempo trascorso dal taglio del Gate) per quattro tensioni di eccitazione: $V_{\text{in}} = 200\,\text{mV}$ (cerchi verdi), $500\,\text{mV}$ (quadrati ambra), $1000\,\text{mV}$ (triangoli arancio scuro) e $2000\,\text{mV}$ (rombi rossi). Le curve continue rappresentano il fit congiunto del modello teorico di rilassamento esponenziale $f_1(t) = f_0 - \Delta f_0 e^{-t/\tau_f}$ convergente alla frequenza lineare comune $f_0 \approx 417\,787\,\text{Hz}$.

- Per $\mathbf{V}_{\text{in}} = 1000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (curva arancio scuro): la frequenza parte da $f_1(0.42\,\text{ms}) \approx 417\,720\,\text{Hz}$ ($-67\,\text{Hz}$ rispetto a f_0, con $\Delta f_0 \approx 98\,\text{Hz}$ a $t = 0$) e recupera monotonamente verso l'alto;
- Per $\mathbf{V}_{\text{in}} = 2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (curva rossa): nei primi istanti del decadimento, quando la trave vibra alla massima ampiezza ($A_0 \approx 100.7\,\text{mV}$), la frequenza propria scende fino a $f_1(0.42\,\text{ms}) \approx 417\,676\,\text{Hz}$, ovvero oltre 111 Hz al di sotto della frequenza lineare (con uno shift iniziale estrapolato a $t = 0$ di $\Delta f_0 \approx 163\,\text{Hz}$, superiore all'intera larghezza di banda a $-3\,\text{dB}$ del risonatore!).

3. **Convergenza asintotica universale per $t \gtrsim 3.5\,\text{ms}$:** Man mano che il tempo scorre e l'energia meccanica immagazzinata nella trave viene dissipata ($t > 3.0\,\text{ms} - 3.5\,\text{ms}$), l'ampiezza residua $A(t)$ di tutte le tracce scende al di sotto dei $15\,\text{mV} - 20\,\text{mV}$, rientrando nel regime lineare di piccolo segnale. Come previsto dall'eq. (87), l'effetto di rammollimento non lineare svanisce ($\Delta f_0 e^{-t/\tau_f} \to 0$) e **tutte e quattro le curve convergono asintoticamente al medesimo valore lineare** $f_0 \approx 417\,787\,\text{Hz}$, dimostrando che la variazione di frequenza osservata è un fenomeno elastico-elettrostatico completamente reversibile legato unicamente all'ampiezza istantanea di oscillazione della trave.

11 Distorsione armonica di secondo ordine e accoppiamento con il secondo modo flessionale

Nella Sezione 10 abbiamo esaminato gli effetti delle non-linearità meccaniche ed elettrostatiche sulla frequenza e sull'ampiezza della componente fondamentale di oscillazione ($f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$). In questa sezione estendiamo l'analisi al dominio spettrale in regime forzato permanente, studiando la generazione della **componente di seconda armonica** a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$) e il suo legame con il **secondo modo flessionale** della trave ad arco ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$).

11.1 Origine fisica della componente a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1$) e risonanza interna 1:2

Come descritto nella Sezione 1 e formalizzato da Gobat, Zega, Frangi et al. [1], la geometria ad arco della microtrave è stata specificamente progettata affinché la frequenza naturale del primo modo flessionale simmetrico ($f_{01} \approx 416.66\,\text{kHz}$ da analisi FEM) e quella del secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$, sesto autovalore globale della struttura) si trovino in un rapporto prossimo a $1:2$ ($\omega_{02} \approx 2\omega_{01}$).

Quando il risonatore viene pilotato all'elettrodo di drive con una tensione sinusoidale pura $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}}\sin(\omega_1 t)$ di ampiezza picco-picco $V_{\text{ac}} = 2V_{\text{AC}}$ centrata sulla risonanza del primo modo ($\omega_1 \approx \omega_{01}$), il sistema di equazioni differenziali accoppiate del modello a ordine ridotto (eq. 19–20 a pag. 23 di [1]) si scrive:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{q}_1 + k_1 q_1 + k_3 q_1 q_2 = f_1 \sin(\omega_1 t) \tag{89}$$

$$\ddot{q}_2 + \frac{\omega_{02}}{Q_2}\dot{q}_2 + k_2 q_2 + k_4 q_1^2 = 0 \tag{90}$$

dove $q_1(t)$ e $q_2(t)$ sono le coordinate modali del primo e del secondo modo flessionale, $k_1 = \omega_1^2$, $k_2 = \omega_2^2$ sono le rigidezze lineari efficaci (comprensive del termine di *spring softening* elettrostatico a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$), $f_1 = 2V_{\text{DC}}V_{\text{AC}}c^{(1)}_{0,DA}$ è l'ampiezza della forzante sul primo modo, e i coefficienti di accoppiamento non lineare quadratico valgono (dalle Tabelle 1 e 2 di [1] per $V_{\text{T}} = 0\,\text{V}$):

$$k_3 = c_4^{(1)} - c_{4,DD}^{(1)}V_{\text{DC}}^2, \qquad k_4 = c_3^{(2)} - c_{3,DD}^{(2)}V_{\text{DC}}^2 \tag{91}$$

con $c_3^{(2)} = -5.52\times10^{-2}\,\mu\text{s}^{-2}$ (derivante dalla curvatura iniziale dell'arco) e $c_{3,DD}^{(2)} = -0.51\,\mu\text{N}\,\mu\text{m}/(\text{V}^2\,\text{pF})$ (derivante dalla non-linearità elettrostatica).

Meccanismo di generazione quadratica del secondo modo: Analizziamo passo-passo come l'eccitazione a frequenza ω_1 generi la risposta a frequenza doppia $2\omega_1$:

1. **Risposta lineare del primo modo ($p_1 \propto V_{\text{ac}}$):** In regime di piccolo e medio segnale, la coordinata del primo modo risponde alla forzante risonante con un'oscillazione armonica alla frequenza fondamentale ω_1:

$$q_1(t) = Q_1\cos(\omega_1 t + \phi_1), \qquad \text{con } Q_1 \propto V_{\text{ac}} \tag{92}$$

2. **Forzante interna quadratica sul secondo modo ($q_1^2(t)$):** Nell'equazione (90) del secondo modo non è presente alcuna forzante elettrica diretta a frequenza ω_1, ma compare il termine di accoppiamento quadratico $-k_4 q_1^2(t)$. Sviluppando il quadrato di $q_1(t)$ mediante le formule di duplicazione del coseno:

$$-k_4 q_1^2(t) = -k_4 Q_1^2\cos^2(\omega_1 t + \phi_1) = -\frac{1}{2}k_4 Q_1^2 - \frac{1}{2}k_4 Q_1^2\cos(2\omega_1 t + 2\phi_1) \tag{93}$$

si osserva che la vibrazione del primo modo agisce come una **sorgente di eccitazione interna a frequenza esattamente doppia** $\omega_2 = 2\omega_1 \approx 2\pi \times 835.6\,\text{kHz}$, la cui ampiezza di spinta scala con il **quadrato** dell'ampiezza del primo modo ($Q_1^2 \propto V_{\text{ac}}^2$). Poiché la frequenza $2\omega_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$ cade nelle immediate vicinanze della risonanza propria del secondo modo flessionale ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$), tale termine quadratico eccita selettivamente il secondo modo con ampiezza:

$$Q_2 = \frac{\frac{1}{2}|k_4|Q_1^2}{\sqrt{\left(\omega_2^2 - (2\omega_1)^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_{02}\cdot 2\omega_1}{Q_2}\right)^2}} \propto Q_1^2 \propto V_{\text{ac}}^2 \tag{94}$$

3. **Contributi quadratici concorrenti (auto-distorsione del primo modo e lettura capacitiva):** Alla risposta meccanica del secondo modo $q_2(t)$ si sommano in modo coerente alla medesima frequenza $2\omega_1$ anche la componente di seconda armonica di $q_1(t)$ generata dalla rigidezza quadratica $\alpha_2 q_1^2$ nell'eq. (82) e il termine quadratico della corrente di lettura (eq. 15 di [1]):

$$i_s(t) = V_{\text{DC}}\left[f_{DA}^{(1)}(q_1, q_2)\,\dot{q}_1 + f_{DA}^{(2)}(q_1, q_2)\,\dot{q}_2\right] \tag{95}$$

in cui sia il termine lineare del secondo modo $c_{0,DA}^{(2)}\dot{q}_2(t)$ sia il termine misto del primo modo $c_{1,DA}^{(1)}q_1(t)\dot{q}_1(t) = -\frac{1}{2}\omega_1 c_{1,DA}^{(1)}Q_1^2\sin(2\omega_1 t)$ oscillano a $2\omega_1$ con ampiezza rigorosamente proporzionale a V_{ac}^2.

Leggi teoriche di scala per le ampiezze spettrali p_1, p_2 e per la distorsione p_2/p_1: Indicando con p_1 l'ampiezza della riga spettrale di tensione in uscita alla frequenza fondamentale $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$ e con p_2 l'ampiezza della riga spettrale a frequenza doppia $f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$, il modello teorico predice le tre relazioni fondamentali:

$$p_1(V_{\text{ac}}) = k_1\,V_{\text{ac}} \qquad \text{(legge lineare del 1° modo)} \tag{96}$$

$$p_2(V_{\text{ac}}) = k_2\,V_{\text{ac}}^2 \qquad \text{(legge quadratica del 2° modo)} \tag{97}$$

$$\text{HD}_2(V_{\text{ac}}) = \frac{p_2(V_{\text{ac}})}{p_1(V_{\text{ac}})} = \frac{k_2\,V_{\text{ac}}^2}{k_1\,V_{\text{ac}}} = \left(\frac{k_2}{k_1}\right)V_{\text{ac}} = k_{\text{hd2}}\,V_{\text{ac}} \qquad \text{(crescita lineare del rapporto } p_2/p_1\text{)} \tag{98}$$

11.2 Setup di misura e metodologia di analisi spettrale ad alta accuratezza

Per verificare sperimentalmente le leggi di scala (96)–(98), il risonatore MEMS (polarizzato a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ e collegato al circuito di compensazione hardware attiva) è stato eccitato in regime sinusoidale continuo alla frequenza di risonanza del primo modo ($f_1 \approx 417.81\,\text{kHz}$), acquisendo all'oscilloscopio 16 tracce temporali (`scope_174` – `scope_189`, ciascuna di $N = 16000$ campioni) al variare dell'ampiezza di eccitazione nominale:

$$V_{\text{ac}} \in \{20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800\}\,\text{mV}_{\text{pp}}$$

Eliminazione dello *scalloping loss* (effetto *picket-fence*) tramite finestra di Hann e Zero-Padding 64×: Un'analisi FFT elementare eseguita su una finestra rettangolare di $N = 16000$ campioni senza sovra-campionamento in frequenza presenta una spaziatura discreta tra i bin spettrali di circa $\Delta f_{\text{bin}} = F_s/N \approx 1\,\text{kHz}$. Poiché le righe spettrali a $f_1 \approx 417.81\,\text{kHz}$ e $f_2 \approx 835.62\,\text{kHz}$ sono puramente monocromatiche ma non cadono quasi mai su un multiplo intero di Δf_{bin}, il campionamento discreto dello spettro cade tra due bin adiacenti (*picket-fence effect*), producendo una grave sottostima dell'ampiezza dei picchi (*scalloping loss* fino al $20\% - 25\%$) e una dispersione erratica della distorsione misurata.

Per estrarre le vere ampiezze fisiche p_1 e p_2 con precisione metrologica (script `Distorsione/analizza_distor`
a ciascuna traccia è stata applicata la seguente pipeline spettrale:

1. **Rimozione della componente continua (DC):** sottrazione del valor medio $\bar{v}_{\text{out}}$ per eliminare il lobo a frequenza zero;

2. **Finestratura di Hann con compensazione del guadagno coerente:** moltiplicazione del segnale per la finestra di Hann $w[n] = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right]$ (che abbatte i lobi secondari di *spectral leakage* a oltre $-31.5\,\text{dB}$) e normalizzazione dell'ampiezza spettrale per il guadagno coerente esatto $G_{\text{coh}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = 0.5$;

3. **Zero-Padding a $64\times$ ($N_{\text{pad}} = 64N = 1\,024\,000$ punti):** aggiunta di zeri in coda prima del calcolo della FFT, che interpola in modo esatto la Trasformata di Fourier a Tempo Discreto (DTFT) su una griglia finissima con passo $\Delta f_{\text{pad}} = \Delta f_{\text{bin}}/64 \approx 15\,\text{Hz}$, permettendo di centrare il vertice esatto dei lobi principali a f_1 e f_2 con errore di scalloping inferiore allo 0.01%.

11.3 Risultati sperimentali: ampiezze armoniche (p_1, p_2) e distorsione di secondo modo (p_2/p_1)

In Fig. 24 è riportato l'andamento sperimentale delle ampiezze spettrali del primo modo (p_1 a $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$, cerchi blu) e del secondo modo (p_2 a $f_2 \approx 835.6\,\text{kHz}$, quadrati rossi) in funzione della tensione di eccitazione V_{ac}, insieme alle rispettive curve di fit teorico lineare e quadratico. In Fig. 25 è invece mostrato il rapporto percentuale di distorsione del secondo modo $\text{HD}_2 = p_2/p_1$ in funzione di V_{ac}, mentre la Tabella 5 riassume i valori numerici estratti su tutte le 16 acquisizioni.

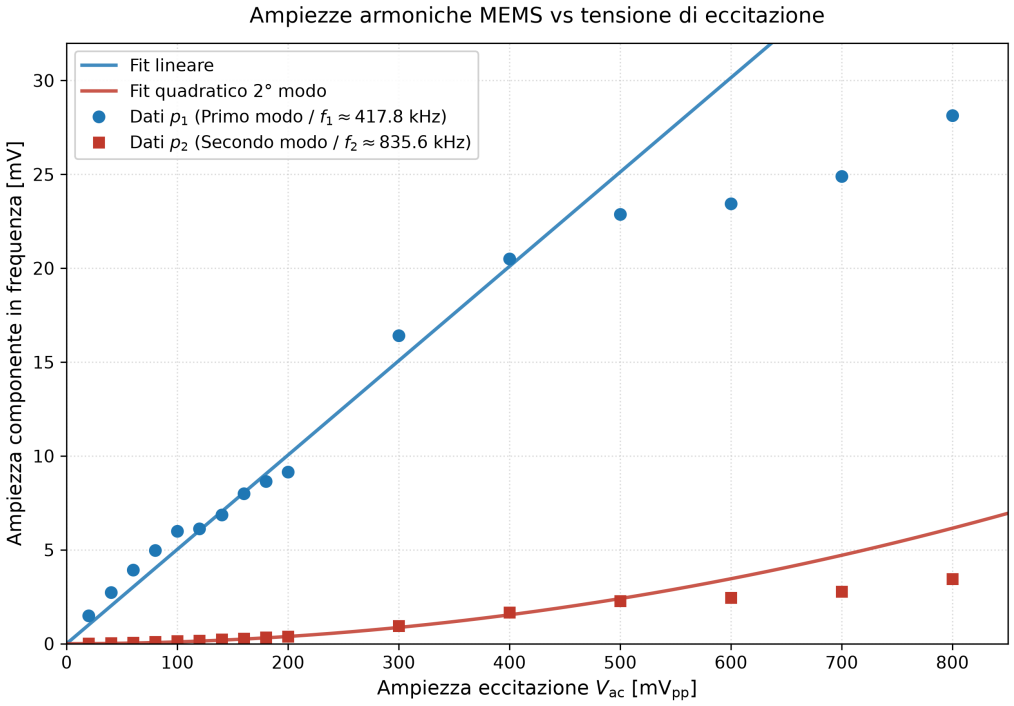


Figura 24: Ampiezze delle componenti armoniche all'uscita del circuito di condizionamento in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac} ($V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$): componente fondamentale del primo modo p_1 a $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$ (cerchi blu e fit lineare $p_1 = k_1 V_{\text{ac}}$) e componente di seconda armonica / secondo modo p_2 a $f_2 \approx 835.6\,\text{kHz}$ (quadrati rossi e fit quadratico $p_2 = k_2 V_{\text{ac}}^2$).

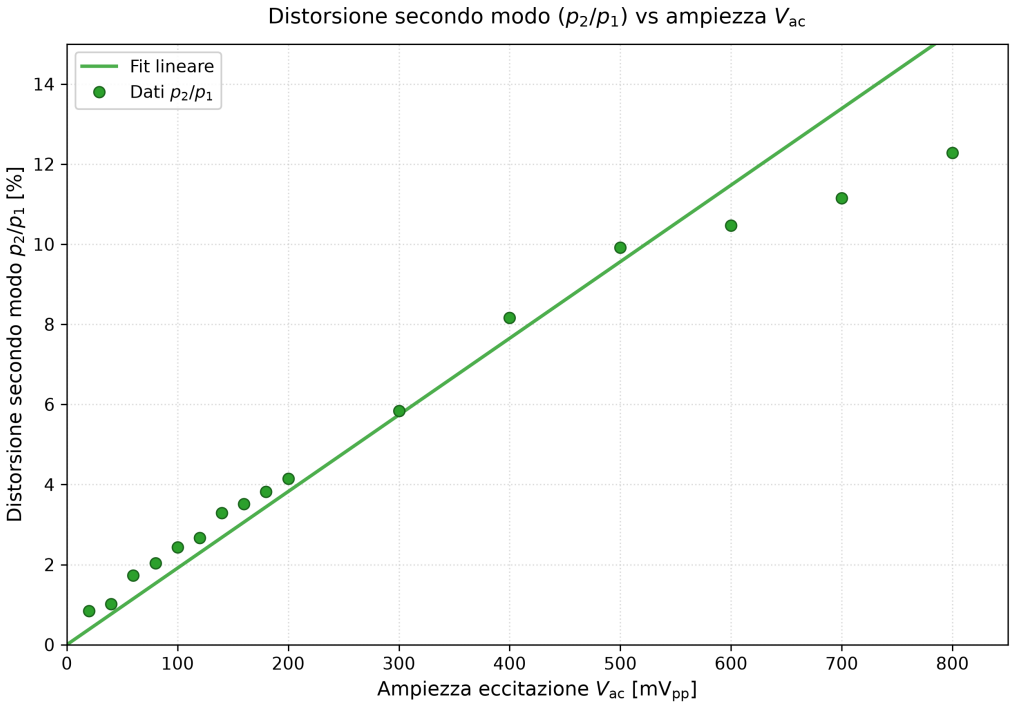


Figura 25: Rapporto di distorsione armonica di secondo modo $\mathrm{HD}_2 = p_2/p_1$ (espresso in percentuale) in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac}. I cerchi verdi rappresentano i dati sperimentali; la retta continua verde mostra la legge teorica lineare $\mathrm{HD}_2 = (k_2/k_1)\,V_{\mathrm{ac}}$ con pendenza $k_{\mathrm{hd2}} = 0.019\,11\,\%/\mathrm{mV_{pp}}$.

Tabella 5: Risultati dell'analisi spettrale ad alta risoluzione (Finestra di Hann + Zero-Padding 64×) sulle 16 acquisizioni all'oscilloscopio (`scope_174` – `scope_189`) al variare di V_{ac}.

File Scope	V_{ac} [$\mathrm{mV_{pp}}$]	f_1 [kHz]	p_1 (1° **modo**) [mV]	f_2 [kHz]	p_2 (2° **modo**) [mV]	$\mathrm{HD}_2 = p_2/p_1$ [%]
`scope_175`	20.0	417.81	1.50	830.16*	0.013*	0.84%
`scope_176`	40.0	417.78	2.74	836.03	0.028	1.02%
`scope_177`	60.0	417.81	3.93	838.13	0.068	1.73%
`scope_178`	80.0	417.81	4.98	835.94	0.101	2.03%
`scope_174`	100.0	417.81	5.99	835.63	0.146	2.43%
`scope_179`	120.0	417.81	6.12	835.94	0.163	2.67%
`scope_180`	140.0	417.81	6.87	835.63	0.226	3.29%
`scope_181`	160.0	417.78	7.99	835.40	0.281	3.51%
`scope_182`	180.0	417.81	8.66	835.63	0.330	3.82%
`scope_183`	200.0	417.81	9.15	835.94	0.379	4.15%
`scope_184`	300.0	417.78	16.42	835.87	0.959	5.84%
`scope_185`	400.0	417.81	20.51	836.25	1.675	8.17%
`scope_186`	500.0	417.81	22.87	836.56	2.268	9.92%
`scope_187`	600.0	417.81	23.45	836.56	2.456	10.47%
`scope_188`	700.0	417.81	24.90	836.56	2.776	11.15%
`scope_189`	800.0	417.81	**28.14**	836.56	**3.457**	**12.28**%

*A $V_{\mathrm{ac}} = 20\,\mathrm{mV_{pp}}$ l'ampiezza della seconda armonica ($\approx 13\,\mu\mathrm{V}$) è prossima al pavimento di rumore termico dell'oscilloscopio.

Dall'esame congiunto di Fig. 24, Fig. 25 e della Tabella 5 emergono conclusioni fisiche di grande rilievo:

1. **Verifica delle leggi teoriche di scala per $V_{\mathbf{ac}} \leq 500\,\mathrm{mV_{pp}}$:**

   - *Primo modo (p_1, curva blu in Fig. 24):* fino a $V_{\mathrm{ac}} \approx 400\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza della fondamentale segue fedelmente la retta di proporzionalità diretta:

   $$p_1(V_{\mathrm{ac}}) = k_1\, V_{\mathrm{ac}}, \qquad k_1 = 0.050\,19\,\mathrm{mV/mV_{pp}} \tag{99}$$

   raggiungendo $p_1 = 20.51\,\mathrm{mV}$ per $V_{\mathrm{ac}} = 400\,\mathrm{mV_{pp}}$ (in pieno accordo con la previsione lineare di $20.08\,\mathrm{mV}$).

   - *Secondo modo (p_2, curva rossa in Fig. 24):* nell'intero intervallo da $60\,\mathrm{mV_{pp}}$ fino a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, i punti sperimentali di p_2 si adagiano con eccellente accuratezza sulla parabola quadratica passante per l'origine:

   $$p_2(V_{\mathrm{ac}}) = k_2\, V_{\mathrm{ac}}^2, \qquad k_2 = 9.589 \times 10^{-6}\,\mathrm{mV/mV_{pp}^2} \tag{100}$$

   Ad esempio, raddoppiando la tensione di eccitazione da $200\,\mathrm{mV_{pp}}$ a $400\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza del secondo modo quadruplica da $0.379\,\mathrm{mV}$ a $1.675\,\mathrm{mV}$ (rapporto $\approx 4.4\times$), dimostrando in modo inequivocabile la natura quadratica ($\propto q_1^2$) del meccanismo di generazione a $f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\mathrm{kHz}$.

   - *Crescita lineare della distorsione armonica $HD_2 = p_2/p_1$ (Fig. 25):* il rapporto tra la parabola quadratica p_2 e la retta lineare p_1 cresce linearmente con l'ampiezza di eccitazione secondo la pendenza teorica:

   $$\mathrm{HD_2}(V_{\mathrm{ac}}) = k_{\mathrm{hd2}}\, V_{\mathrm{ac}}, \qquad k_{\mathrm{hd2}} = \frac{k_2}{k_1} \times 100\% = 0.019\,11\,\%/\mathrm{mV_{pp}} \quad (\approx 1.91\,\%\ \text{ogni}\ 100\,\mathrm{mV_{pp}}) \tag{101}$$

   passando da circa l'1% a $40\,\mathrm{mV_{pp}}$, al 4.15% a $200\,\mathrm{mV_{pp}}$, fino al 9.92% a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$.

2. **Compressione ad alta eccitazione ($V_{\mathbf{ac}} \in [600\,\mathrm{mV_{pp}}, 800\,\mathrm{mV_{pp}}]$):** Per tensioni superiori a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, si osserva in Fig. 24 che l'ampiezza della fondamentale p_1 inizia a piegare al di sotto della retta blu (attestandosi a $28.14\,\mathrm{mV}$ a $800\,\mathrm{mV_{pp}}$ rispetto ai $40.15\,\mathrm{mV}$ del modello lineare, con una compressione del -29.9%), in perfetta coerenza con il fenomeno di auto-disaccordamento risonante dimostrato nella Sezione 10. Poiché l'eccitazione interna del secondo modo è governata dal termine quadratico $-k_4 q_1^2(t)$, la saturazione dell'ampiezza q_1 del primo modo frena conseguentemente anche la crescita di p_2 (che a $800\,\mathrm{mV_{pp}}$ raggiunge $3.46\,\mathrm{mV}$ invece dei $6.14\,\mathrm{mV}$ della parabola teorica), facendo sì che anche il rapporto $\mathrm{HD_2} = p_2/p_1$ in Fig. 25 mostri una lieve flessione sub-lineare ad alti livelli di pilotaggio, raggiungendo il valore massimo di $\mathbf{12.28}\%$ a $V_{\mathrm{ac}} = 800\,\mathrm{mV_{pp}}$.

Riferimenti bibliografici

[1] G. Gobat, V. Zega, P. Fedeli, L. G. Falorni, A. Frangi, *Frequency combs in a MEMS resonator featuring 1:2 internal resonance*, Nonlinear Dynamics, vol. 111, pp. 2991–3016, 2023.